

Rapport sur le développement du logiciel de calcul cosmologique et de trajectoires relativistes Cosmogravity 2025

Ahmed AL-BASRI

Enzo DATTIGNIE

Alban DESOUTTER

Rapport réalisé dans le cadre du projet tuteuré
de Master 1 Physique numérique

Encadré par

Jean-Pierre CORDONI

Mathieu LAFOURCADE

Henri REBOUL



Réalisé le 23 Juin 2025

Remerciements

Nous tenons à remercier nos encadrants, Messieurs Reboul, Cordoni et Lafourcade pour leur disponibilité, leur bienveillance, et le temps passé à nous aider à comprendre une matière particulièrement exigeante.

Table des matières

Introduction	5
1 Généralités	5
1.1 Travail préliminaire	5
1.2 Organisation de travail	6
2 Accueil	8
3 Univers	10
3.1 Aperçu	10
3.2 Facteur d'échelle réduit	11
3.2.a Détection du début et de la fin de l'univers	11
3.2.b Changement mineurs du facteur d'échelle	13
3.3 Calculatrice cosmologique	16
3.3.a Générateur de graphiques	16
3.3.b Autres changements	18
3.4 Points d'améliorations	19
4 Trajectoires	21
4.1 Introduction	21
4.2 Théorie	21
4.2.a Référentiel et métrique	22
4.2.b Horizon des événements	23
4.2.c Métrique de Schwarzschild	24
4.2.d Métrique de Kerr	26
4.2.e Composition de la matière	27
4.3 Approche Numérique	28
4.3.a Implémentations	29
4.3.b Correction des incohérences	29
4.3.c Bugs résolus	30
4.3.d Améliorations et ajouts	31
4.3.e Pistes d'améliorations	32
4.3.f Conclusion	34
5 Verifications numériques	35
5.1 Test sur le facteur d'échelle	35
5.1.a Modèle dit monofluide	37

5.1.b	Modèle standard LCDM	38
5.1.c	Test sur le tracé de trajectoire d'un objet autour d'un trou noir - métrique de Schwarzschild	40
5.1.d	Structure du code	40
Conclusion générale		44
Annexe		46
	Comparaisons entre versions et améliorations apportées	46
	Dilatation temporelle dans la métrique de Kerr	54
Bibliographie		56

Introduction

Ce document présente le projet de recherche en physique numérique Cosmogravity. Ce projet, réalisé en fin de Master 1 de physique numérique, s'inscrit dans la continuité d'un projet existant depuis 2009. Ce logiciel, destiné à un public ayant des connaissances et un intérêt pour l'astronomie, mais manquant des acquis mathématiques nécessaires, a pour but de rendre accessible sur Internet des outils de simulation en lien avec la relativité générale. Cela concerne deux domaines principaux. Une première section nommée Univers permet de décrire l'évolution d'un univers dans le temps, comme son expansion dans la page facteur d'échelle, ou l'évolution de plusieurs de ses caractéristiques comme sa température ou ses distances. Ensuite, il y a la section Trajectoires qui se concentre sur l'étude de trajectoires autour de différents types de trous noirs. Ce projet se place parfaitement comme un outil pédagogique dans la propagation de la culture scientifique qui pourrait servir dans un contexte pédagogique comme au sein des enseignements de l'Université du Tiers Temps de Montpellier.

Ainsi, la section Univers se concentre sur une description Cosmologique, décrivant l'évolution d'univers en se basant sur la métrique de Friedmann-Lemaître, le modèle Λ CDM ou d'énergie noire. D'autre part, l'Astrophysique dans la section Trajectoire, développe une description plus locale centrée sur les objets de l'Univers par le calcul des métriques de Schwarzschild et de Kerr.

Au cours de ce rapport, nous vous présenterons notre méthode d'organisation et de travail pour ce projet, qui a soulevé des difficultés aussi bien sur le plan physique que numérique. Nous détaillerons les solutions mises en place pour les surmonter.

1 Généralités

1.1 Travail préliminaire

Ce projet étant intégralement en web, nous nous sommes retrouvé face à des langages qui nous étaient complètement étrangers manquant totalement d'expérience dans le domaine. L'une de nos première résolutions a donc été avant même de nous familiariser avec le code d'apprendre les bases des langages HTML, CSS et JavaScript, pour ce faire nous avons utilisé divers cours en ligne tels que les cours d'OpenClassroom[1] fournissant de la documentation gratuitement à visée éducative pour différents langages de programmation. Ensuite, nous avons commencé à étudier le code et son architecture essayant de lier les documents HTML

à leurs scripts JavaScript ce travail nous a permis de mieux comprendre ce que nous allions manipuler.

Enfin, pour commencer à travailler, nous avons procédé à l'installation de nos outils de travail que nous énumérons ici :

- VSCode : un environnement de développement intégré développé par Microsoft[2] permettant de programmer, corriger la syntaxe et déboguer un grand nombre de langages. Il possède une très grande base d'utilisateurs active créant des add-ons facilitant ainsi le travail de développement.
- Git et GitHub : le premier est un logiciel de gestion de versions[3], qui allié à GitHub son hébergeur en ligne, nous permet de travailler à plusieurs mains sur le même code en évitant les problèmes de conflit d'écriture ainsi que partager à nos encadrants nos avancées. Leur utilisation s'est imposée naturellement ayant suivi des cours introductifs à ces outils nécessaires dans tout projet important.
- MatLab et Python : ces deux langages, particulièrement adaptés pour des programmes rapides de petite taille, ont été utilisés pour réaliser des vérifications de nos calculs.
- WampServer et Mamp : deux logiciels de développement web fonctionnant respectivement sous Windows et MacOS nous permettant d'exécuter localement notre code et ainsi avoir une vision de nos modifications avant la publication en ligne.
- Whatsapp : un logiciel de messagerie développé par Meta[4] qui nous a permis de communiquer chacune de nos décisions et de nous coordonner rapidement alors que nous travaillions majoritairement en distanciel.
- ChatGPT[5] et Claude[6] : deux modèles de langage qui nous ont servis à plusieurs reprises pour accélérer notre travail de programmation, mais également tester si leur utilisation nous rendait plus efficaces dans notre travail.

1.2 Organisation de travail

Nous avons lu les documents théoriques physique pour se répartir les tâches, ainsi nous avons décidé qu'Enzo se concentrera sur la partie Univers, alors qu'Ahmed travaillera principalement sur la partie Trajectoire et Alban travaillera sur les vérifications numériques des calculs opérés par le site. Cette organisation bien que séparée ne nous aura pas empêché de chacun nous entraider sur des questions de connaissance informatique ou de procéder à des choix communs sur des questions de style ou de praticité des changements que nous avons opéré au fur et à mesure du projet.

Dans le but de bien suivre nos avancements nous avons également procédé à des réunions hebdomadaires avec nos encadrants de projets, nous permettant ainsi de suivre l'état du cahier des charges que nous avons tenté au mieux de remplir ainsi que de mieux tout en approfondissant notre compréhension de la théorie physique, lors de ces réunions nous avons également pu poser nos questions informatiques à monsieur Lafourcade qui nous a grandement aidé à nous familiariser avec les outils de programmations uniques au web. Nous avons chacun à tour de rôle réalisé le compte-rendu de ces séances.

Nous pensons qu'il est également important de mentionner que nous étions 4 sur ce projet, mais notre collègue a décidé d'arrêter le projet en cours de route.

2 Accueil

La page d'accueil du site est le premier élément que tout utilisateur va voir, il est donc impératif que celle-ci soit parfaitement compréhensible pour tout nouvel utilisateur pour ainsi faciliter l'utilisation de l'outil, mais également de présenter le site et lui donner une identité visuelle. Cette page d'accueil est ainsi composée d'une image de fond qui est une photographie prise par le James Webb Space Telescope. Du titre de *Cosmogravity* avec son logo et une courte présentation d'une phrase de la partie Univers et Trajectoires et du numéro de version et des logos de l'Université de Montpellier de la Fac De Sciences, du Département d'enseignement de physique et du Laboratoire Univers & Particules de Montpellier. Et tout en haut de la page nous avons une barre de navigation présente sur toutes les pages.

Un premier point que nous avons remarqué instantanément est le temps que met cette page d'accueil à charger, cette durée n'était pas présente lorsqu'on lançait le site en local et arrivait en général que la première fois. Cela était dû à l'image de fond, effectivement les images sortant du James Webb Space Telescope sont en très grande résolution et celle-ci a été intégrée au programme sous forme d'un fichier PNG de presque 30Mo, elle était alors enregistrée sur le cache de nos navigateurs ce qui rendait ce souci inconsistant, et son absence en local peut expliquer pourquoi cette erreur a été manquée. La solution était donc simple, nous avons récupéré l'image et nous l'avons compressée en JPG de 520Ko, d'autres formats plus légers existent comme le Webp[7] mais ces formats compressent plus fortement l'image ce qui n'était pas vraiment optimal pour une utilisation pour le fond de la page de plus ce changement en JPG a déjà divisé par 50 la taille du fichier en question. Un problème que nous avons pour la première fois rencontré lors de ce changement était lié au cache. Effectivement, la cache présente dans nos navigateurs enregistre une partie des données envoyées par la page web pour fluidifier le chargement des pages que nous regardons souvent, c'est un outil extrêmement pratique néanmoins, il nous est arrivé à plusieurs reprises de tester des changements et d'en apercevoir aucun effet du à ce même cache. Heureusement, les navigateurs possèdent des outils de développeur qui lorsqu'on active une option désactive ce cache, mais cela a été source de confusions durant les premières semaines.

Nous avons également travaillé sur la barre de navigation, celle-ci était relativement petite et discrète dans l'ancienne version de *Cosmogravity*[8]. Nous avons donc commencé par augmenter sa taille ceci uniquement sur l'accueil pour éviter de rendre celle-ci trop importante dans les sections univers ou trajectoire. Pour ce faire nous avons dû suivre sur quel type de page nous étions avec une variable `isHome` enregistré dans le `sessionStorage`, cet espace de

stockage des navigateurs se réinitialise à chaque chargement de page, il suffisait ainsi de lui assigner la valeur True au chargement de la page d'accueil et False sur toutes les autres. Ainsi, lors du chargement du texte, nous pouvions appliquer le style désiré spécifiquement sur la page d'accueil. Ce changement n'était pas vraiment jugé comme suffisant, ainsi, nous avons décidé de changer les couleurs de cette barre pour quelque chose de plus visible. Nous avons alors utilisé un gradient de couleur variant entre le violet au bleu-vert rappelant le code couleur déjà présent sur le site pour séparer les parties univers et trajectoires. Nous avons également rajouté un clignotement au texte de ce menu, pensant que le mouvement attirerait plus l'œil. Nous avons alors créé une simple animation CSS avec des keyframes. Ainsi on peut indiquer au navigateur d'afficher le texte avec une certaine opacité au départ de l'animation, une autre opacité à la fin de l'animation et celui-ci interpolera la valeur de l'opacité à chaque instant.

3 Univers

3.1 Aperçu

La partie Univers de *Cosmogravity* se concentre sur la partie cosmologique des calculs que le logiciel est capable de faire. Deux modèles sont disponibles pour ces calculs, le Modèle Λ CDM et le Modèle Dark energy.

L'une des fonctions les plus importante pour caractériser l'univers est le facteur d'échelle noté $R(t)$ évoluant au cours du temps et représentant l'évolution de la distance entre deux objets du a l'expansion ou la contraction de l'univers. Afin de simplifier l'écriture et la compréhension de ce facteur, on représente fréquemment le facteur d'échelle réduit $a(t)$ tel que $a(t) = \frac{R(t)}{R(t_0)}$ avec t_0 le temps actuel ainsi $a(t_0) = 1$ pour tout univers.

Ainsi, la page principale de la partie univers a pour but de tracer ce facteur d'échelle réduit selon les certaines conditions initiales telle que la constante de Hubble $H_0 = \frac{\dot{R}(t_0)}{R(t_0)}$ ainsi que les différents paramètres de densité a l'instant actuel tels que le paramètre de densité de matière Ω_{m0} , de constante cosmologique $\Omega_{\Lambda 0}$ ou d'énergie noire Ω_{DE0} sélectionnés directement par l'utilisateur, le paramètre densité de rayonnement Ω_{r0} déterminé avec T_0 , et de courbure calculé avec les valeurs précédentes à l'aide de l'équation de fermeture[9] :

$$\Omega_r(t) + \Omega_m(t) + \Omega_\Lambda(t) + \Omega_k(t) = 1 \quad \forall t \quad (1)$$

Les formules utilisées pour le calcul de $a(t)$ sont donc les suivantes[9] :

$$\frac{da}{d\tau} = \left[\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{\Lambda 0} \cdot a^2 + \Omega_{k0} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$\frac{d^2a}{d\tau^2} = -\frac{\Omega_{r0}}{a^3} - \frac{1}{2} \frac{\Omega_{m0}}{a^2} + \Omega_{\Lambda 0} \cdot a \quad (3)$$

$$\text{avec } \tau = H_0(t - t_0) \text{ et } a(0) = \frac{da}{d\tau} = 1 \quad (4)$$

Ainsi, *Cosmogravity* calcule pas par pas les valeurs de $a(t)$ en fonction des conditions initiales fournies. Le logiciel va également détecter le début ou la fin de l'univers si celui-ci se finit en un temps fini que ce soit du a un facteur d'échelle réduit qui devient nul (BigBang ou BigCrunch), ou a ce même facteur qui devient infini en un temps fini (BigFall ou BigRip), dans ce dernier cas nous traçons les asymptotes. Le logiciel calcule également l'horizon des particules qui représente la plus grande distance à laquelle nous pouvons recevoir un signal

aujourd'hui et l'horizon des événements, la plus grande distance à laquelle nous pouvons envoyer un signal tel qu'il soit reçu en un temps fini, calculs sur lesquels nous nous étendrons dans le Chapitre 3.2.b.

La deuxième partie importante de la partie univers est la calculatrice cosmologique. Celle-ci permet un grand nombre de calculs sur un univers donné. En commençant par des graphiques représentant l'évolution des distances d_i ou des paramètres de densité Ω_i selon le temps ou le décalage spectral z , ainsi que tracer les graphiques $z(t)$ et sa réciproque $t(z)$. On peut également calculer un grand nombre de paramètres cosmologiques en renseignant des valeurs de décalage z_1 et z_2 et ainsi comparer ces valeurs, comme la température, les paramètres de densité, les différentes distances ou encore la photométrie et le diamètre apparent d'objets.

Une dernière fenêtre existe permettant de changer les constantes universelles telles que la célérité de la lumière, la constante de gravitation universelle, la constante de Boltzmann ou encore la constante de Planck. Cette fenêtre est rarement exploitée.

3.2 Facteur d'échelle réduit

Dans cette partie, nous allons parler des questions plus spécifiques liées au facteur d'échelle, nous évoquerons ensuite les changements apportés à la partie calculatrice.

3.2.a Détection du début et de la fin de l'univers

Lors de la simulation du facteur d'échelle, le début et la fin de l'univers sont particulièrement intéressants. Notre univers, tel qu'on le connaît, provient d'un Big Bang, cette situation est plutôt simple à détecter, c'est l'instant où le facteur d'échelle devient nul. Néanmoins, le début de l'univers peut dans certaines conditions venir d'une asymptote verticale, cette situation est appelée Big Fall. De la même manière, la fin de l'univers peut provenir d'un Big Crunch ou d'un Big Rip.

Numériquement la méthode utilisée pour calculer $a(t)$ est l'algorithme Runge Kutta 4 adapté pour la résolution d'équations différentielles[10].

Runge Kutta 4: Cette méthode est très utilisée pour le calcul numérique d'équations différentielles. Elle permet une approximation plus précise que d'autres méthodes telles qu'Euler. Le programme utilise une version légèrement modifiée pour notre application que nous présentons ici.

Soit une fonction $y(x)$ définie tel que :

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} = f(x, y(x), y'(x))$$

Nous sommes obligés de traiter cette fonction de manière discrète du aux limitations de l'approche numérique. Ainsi on définit y_n comme $y(x_n)$ et $x_{n+1} = x_n + \delta x$

On va calculer 4 coefficients k_i :

$$k_1 = f(x_n, y_n, y'_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{\delta x}{2}, y_n + \frac{\delta x}{2} \cdot y'_n, y'_n + \frac{\delta x}{2} k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{\delta x}{2}, y_n + \frac{\delta x}{2} \cdot y'_n + \frac{(\delta x)^2}{4} \cdot k_1, y'_n + \frac{\delta x}{2} \cdot k_2\right)$$

$$k_4 = f\left(x_n + \delta x, y_n + y'_n \cdot \delta x + \frac{(\delta x)^2}{2} \cdot k_2, y'_n + \delta x \cdot k_3\right)$$

Nous pouvons ensuite obtenir nos valeurs au pas $n+1$ avec les formules suivantes :

$$x_{n+1} = x_n + \delta x$$

$$y_{n+1} = y_n + \delta x \cdot y'_n + \frac{(\delta x)^2}{6} \cdot (k_1 + k_2 + k_3)$$

$$y'_{n+1} = y'_n + \frac{\delta x}{6} \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Numériquement, il est difficile d'estimer quand $a(t)$ tendra vers l'infini et c'est un problème qui était rencontré avec le site. De plus dans certaines situations, cette fonction nous retourne une valeur NaN pour Not a Number notamment dû a la présence d'un logarithme d'un nombre négatif dans la fonction caractéristique utilisée dans la méthode RK4. Un autre problème très à la marge est lors de la simulation d'univers oscillants, ces univers n'admettent ni de début ou de fin néanmoins l'ancienne version de *Cosmogravity* leur détecte un Big Bang et un Big Crunch et donc une durée ceci est dû à la méthode de détection imparfaite, qui à la fin de la simulation cherche si la valeur de $a(t)$ aux bords sont inférieur à 1 pour détecter un Big Bang ou Big Crunch ou soit égal à l'Infini pour un Big Fall ou un Big Rip. Ainsi, l'ancienne

méthode avait pour défaut de parfois trop détecter de fins de l'univers quand $a(t)$ devenait petit et rarement détecter des fins de l'univers quand celui-ci tendait vers l'infini.

Pour corriger ce problème une première approche a été d'augmenter le nombre de pas dans la détection des asymptotes pour essayer de chercher si celles-ci n'étaient pas plus loin. Ceci n'a pas été très concluant, effectivement, il arrivait toujours que $a(t)$ tende vers l'infini même en l'absence de Big Rip du a la manière que javascript a de traiter les nombres. De plus dans les cas où la méthode de résolution des équations différentielles retournait NaN rien n'était détecté alors que c'était parfois signe d'une asymptote.

La deuxième approche que nous avons eu a été de changer les manières de vérifier quand l'univers admet un début ou une fin, pour cela, nous regardons si $a(t) \leq 0$, mais également si $a(t)$ retourne NaN on regarde la dérivée, et le signe de la dérivée nous indique si on est face à un Big Bang ou un Big Fall

Un nouveau souci fut ensuite remarqué, lorsque l'on observe le modèle Dark Energy par exemple et que l'on cherche un univers avec un Big Rip pour des valeurs-limites comme $w_1 = 0$ et $w_0 = -1.01$ le site ne trouve pas de Big Rip dans le nombre de pas indiqué, ainsi dans les cas spécifiques où un Big Rip doit avoir lieu nous permettons au logiciel de chercher pendant un plus grand nombre de pas, néanmoins nous ne mettons pas un nombre de pas infini dans le cas où le logiciel n'arriverait pas à en trouver cela pourrait mener à un chargement infini.

Enfin, un dernier souci rencontré est que dans certaines situations le logiciel trouvait des asymptotes à des endroits complètement faux, cette situation est plutôt rare et dure à reproduire. Et cela a été réglé en unifiant la valeur de pas de la mesure de début et fin de l'univers avec le pas utilisé pour la génération du graphique, effectivement sans ce changement l'erreur de la détection étant plus grande que pour le graphique.

3.2.b Changement mineurs du facteur d'échelle

Sur cette même page du facteur d'échelle, nous avons procédé à quelques modifications mineures. Premièrement, nous avons fixé l'affichage de $a(t) = 0$ ainsi que rajouté une droite en $a(t) = 1$ pour indiquer l'état présent. Nous avons également rajouté une option de sauvegarde du graphique de manière à récupérer la donnée de $a(t)$ en format CSV pour une étude indépendante des résultats pour ce faire nous avons enregistré l'ordonnée et l'abscisse du graphique dans le sessionStorage permettant ainsi d'y accéder depuis la fonction de sauvegarde déjà existante dans le code. Dans la même foulée, nous avons corrigé un bug qui empêchait le navigateur Firefox d'enregistrer le graphique dans un autre format que PNG. La méthode

d'enregistrement se basait sur la bibliothèque html2canvas, pour régler ce problème, nous avons ainsi changé la méthode pour les formats problématiques pour la méthode intégrée de plotly la bibliothèque de génération de graphes utilisée.

Un problème que nous avons également pu remarquer est que dans certaines situations les distances liées aux horizons des événement et aux horizons des particules peuvent être négatives. L'horizon des particules correspond à la plus grande distance depuis laquelle nous pouvons recevoir un signal aujourd'hui la formule utilisée pour le calculer sont les suivantes[11] :

$$d_{p\circ-} = \frac{c}{H_0|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sinh \left\{ |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right\} \quad (5)$$

$$d_{p\circ} = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \quad (6)$$

$$d_{p\circ+} = \frac{c}{H_0|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sin \left\{ |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right\} \quad (7)$$

avec en Λ CDM :

$$E(x) = \Omega_{r0}(1+x)^4 + \Omega_{m0}(1+x)^3 + (1 - \Omega_{m0} - \Omega_{r0} - \Omega_{\Lambda0})(1+x)^2 + \Omega_{\Lambda0} \quad (8)$$

De même, l'horizon des événements correspond a la distance la plus grande telle qu'on puisse envoyer un signal et qu'il puisse être reçu en un temps fini. Les formules sont les suivantes :

$$d_{e\circ-} = \frac{c}{H_0|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sinh \left\{ |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_{-1}^0 E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right\} \quad (9)$$

$$d_{e\circ} = \frac{c}{H_0} \int_{-1}^0 E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \quad (10)$$

$$d_{e\circ+} = \frac{c}{H_0|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sin \left\{ |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_{-1}^0 E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right\} \quad (11)$$

Les signes + et - correspondent à la valeur de Ω_{k0} si celui-ci est positif, il faut utiliser $d_{e\circ+}$ et $d_{p\circ+}$ s'il est nul $d_{e\circ}$ et $d_{p\circ}$ et s'il est négatif $d_{e\circ-}$ et $d_{p\circ-}$. En regardant ces formules il est donc assez aisément compréhensible que des valeurs négatives soient retour-

nées pour certaines valeurs du a la présence d'un sin. La décision que nous avons prise pour régler ce souci a donc été de désactiver l'affichage de ces valeurs lorsqu'elles sont négatives.

Nous avons également travaillé sur le graphe interactif présent à gauche des fenêtres du modèle Λ CDM, celui-ci nous permet en cliquant dessus de sélectionner des valeurs de $\Omega_{\Lambda 0}$ et de Ω_{m0} il nous a été demandé de rajouter une séparatrice entre un univers en accélération et en décélération. Cette séparatrice est présente dans le Hobson[12], avec la formule :

$$\Omega_{\Lambda 0} = \frac{1}{2}\Omega_{m0} \quad (12)$$

Ce graphique interactif n'existait que dans la version Λ CDM nous avons ajouté un tel graphe dans la partie Énergie Sombre, mais modifiant les valeurs de w_0 et w_1 . Ces variables permettent de définir une fonction « simplifiante » remplaçant $E(x)$ (8). Cette équation se note :

$$F(x) = \Omega_{r0}(1+x)^4 + \Omega_{m0}(1+x)^3 + \Omega_{k0}(1+x)^2 + \Omega_{DE0}Y(x) \quad (13)$$

avec :

$$Y(x) = \exp(-3(1+w_0+w_1)\log(x) - 3w_1(1-x)) \quad (14)$$

En réalité, on pourrait voir le modèle Λ CDM comme le modèle DE avec des valeurs de $w_0 = -1$ et $w_1 = 0$. Ainsi, dans un univers similaire au nôtre, ces deux constantes déterminent l'apparition d'un Big Rip celui-ci apparaît donc si $w_1 > 0$ ou si $w_0 < -1$ et $w_1 = 0$. Ainsi, nous avons tracé ce graphique représentant w_0 en abscisse et w_1 en ordonnée avec une séparatrice en $w_1 = 0$ avec au-dessus le cas « Big Rip » et en dessous le cas « Pas de Big Rip », la séparatrice elle-même est rouge jusqu'au point $w_0 = -1$ pour indiquer l'existence de Big Rip sur cette séparatrice. L'intégralité de ce graphique a été réalisé en modifiant le code du graphique préexistant pour Λ CDM, changeant toutes les variables de manière à rendre ce graphique totalement paramétrable à partir de variables plus générales que ce qui existait avant ainsi tout changement sera plus simple pour les groupes suivants.

Un problème à la marge arrivait lorsqu'on sélectionnait manuellement un univers de Monofluid cosmologique. Effectivement, dans cette forme d'univers, tous les paramètres de densité sont nuls sauf $\Omega_{\Lambda 0} = 1$. Cela mène à des équations différentielles de la forme

$$\frac{da}{d\tau} = a \text{ et } \frac{d^2a}{d\tau^2} = a \quad (15)$$

la solution est donc de la forme $a = e^\tau$ ce qui s'affiche bien lorsque l'on trace le facteur d'échelle en ayant activé l'option Monofluide Cosmologique. Néanmoins, lorsqu'on mettait manuellement les paramètres à 0 sauf $\Omega_{\Lambda 0} = 1$ rien ne s'affichait, car le nombre de points était dépassé le nombre de points maximum étant 2. Ce nombre maximum est déterminé dans le code comme $\frac{50}{pas}$ points dans le sens négatif et dans le sens positif. La présence de deux points nous informe donc que le pas est si grand que le nombre maximum de points est inférieur à 1. Cependant, la fonction déterminant le pas semble très bien marcher le reste du temps donc au lieu de la changer et de risquer de causer d'autres problèmes nous décidons de manuellement établir le pas à une valeur de 10^{-3} lorsque les paramètres de densité sont tous nuls sauf $\Omega_{\Lambda 0} = 1$.

3.3 Calculatrice cosmologique

La calculatrice cosmologique permet de nombreux calculs, celle-ci se sépare en 3 parties. La partie gauche contenant principalement les entrées communes à la page du facteur d'échelle, mais également divers calculs tels que le calcul permettant de déterminer le diamètre apparent en fonction de la distance et du décalage à l'émission du photon ou encore le calcul des horizons à $t \neq 0$, ensuite nous avons la partie centrale permettant de tracer de multiples graphes en fonction du décalage spectral ou du temps, nous reviendrons plus précisément dessus dans le point suivant. Et finalement nous avons la partie droite celle-ci permettant par l'information de deux décalages spectraux, de calculer un grand nombre de données séparées dans 3 catégories : les paramètres cosmologiques indiquant mes données à l'échelle de l'univers à ces deux décalages, la Géométrie de l'univers à cet instant comme mes distances métriques ou les temps, et la Photométrie d'un astre à ce décalage à partir de son intensité, on calcule ainsi sa distance-luminosité ou encore sa luminance et son éclat.

3.3.a Générateur de graphiques

Le générateur de graphiques, central à la partie calculatrice permet d'afficher l'évolution de plusieurs paramètres selon le décalage spectral ou le temps, ainsi, on peut afficher les distances, les paramètres de densités, mais également le décalage spectral en fonction de t et sa réciproque.

Un des premiers points à régler a été la précision quand z se rapproche de -1 . L'une des premières solutions a été de doubler le nombre de points entre $z = -1$ et $z = -0.6$. Cette solution bien qu'efficace pour un essai, est plutôt inélégante. Ainsi, nous avons recherché des solutions plus intéressantes.

La solution qui est ressortie de nos recherches est une interpolation linéaire[13].

Lerp : Un lerp pour interpolation linéaire sers dans beaucoup de situations, dans notre cas nous allons nous en servir pour créer une liste de positions de manière à avoir plus de points proche du minimum.

Soit un point A1 en $z = z_1 = -1$ et un point A2 en $z = z_2 = 5$. Si nous voulons mettre un point P sur la ligne entre les deux, nous pouvons suivre la formule classique d'un lerp.

$$z_P = (z_2 - z_1) \cdot t + z_1$$

Avec t un nombre entre 0 et 1, ainsi quand $t = 0$, $z_p = z_1$ et quand $t = 1$, $z_p = z_2$.

Néanmoins dans notre situation ce que nous voulons, c'est lorsque l'on donne un array linéaire de valeurs de z a notre fonction nous voulons retrouver un array avec plus de points proche de z_1 . Pour cela, nous devons remplacer t dans la formule précédente par une fonction de t, variant entre 0 et 1 et dont la dérivée est faible vers 0. Plusieurs solutions s'offrent à nous, particulièrement toutes les puissances de t, mais également des fonctions un peu plus élaborées comme $\cos(\frac{\pi}{2} \cdot t + \pi) - 1$. Nous avons ainsi opté pour la simplicité de t^2 nous donnant le lerp :

$$z_P = (z_2 - z_1) \cdot t^2 + z_1$$

Que nous appliquons pour chaque point d'un array linéaire entre 0 et 1.

Dans ce même générateur de graphiques, nous avons également changé la présentation, a la demande de nos responsables. Leur demande était de se rapprocher de la version de 2023[11] qui était plus simple d'utilisation et de compréhension.

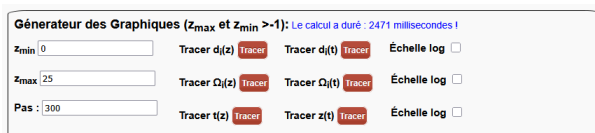


Fig. 1. – Menu du générateur de graphiques
version 2023

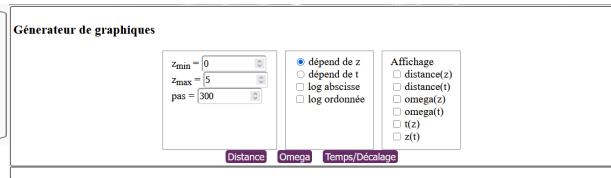


Fig. 2. – Menu du générateur de graphiques
version 2024

Fig. 3. – Menu du générateur de graphiques version 2025

Nous avons également fait en sorte que les graphes s’affichent bien au centre de leur case et prennent la majorité de l’espace disponible. Un autre souci rencontré était lors de l’affichage logarithmique, les valeurs de z ayant comme valeur minimale $z = -1$ nous avons décidé dans le cas où z pourrait être négatif d’afficher le graphique selon $1 + z$

Il nous a également été demandé de faire en sorte que les boutons affichent les graphes au premier appui, et ensuite les font disparaître. Ceci a été fait en enregistrant l’état des boutons avec le `sessionStorage` qui permet de stocker des données sur le navigateur de l’utilisateur au cours d’une utilisation. Nous avons également ajouté une option de sauvegarde pour les plots, pour ce faire nous avons étendu le menu existant déjà dans la page du facteur d’échelle, rajoutant un menu défilant permettant de sélectionner le graphique qu’on enregistre. Sur une pression du bouton enregistrer, on lance une fonction `enregistrer_calc()` qui va premièrement vérifier que le graphique sélectionné est bien affiché avec les données du `sessionStorage`.

Fig. 4. – Menu de sauvegarde du facteur d’échelle

Fig. 5. – Menu de sauvegarde de la calculette

3.3.b Autres changements

Un premier travail important a été de relier les infobulles de chacun des paramètres à leur explication dans la partie théorique. Ce travail a été plutôt long et fastidieux néanmoins, il nous a permis de bien mieux comprendre une grande partie de la théorie de la partie univers et de la relire plusieurs fois. Nous avons ainsi pu questionner nos encadrants sur certaines

parties de la théorie par exemple dans la partie « Métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker » il est donné que $\frac{T_0}{T_1} = 1 + z[9]$ or dans d'autres sources tel que le Hobson, mais également dans le code on peut trouver $\frac{T_1}{T_0} = 1 + z[12]$, cette différence est simplement due au fait que dans le premier cas nous T qualifie une fréquence alors que dans le deuxième, il qualifie une température. Ce genre de différences relativement simples au premier abord peut néanmoins être plutôt perturbant quand on est seul face au code.

Nous avons également ajouté un calcul des densités qui était présent dans la version 2023, mais disparue dans la version 2024. Les densités sont des valeurs très reliées aux paramètres de densité Ω_m, Ω_r et Ω_{DE} . Ces densités sont données par notre document théorie par les équations suivantes :

$$\Omega_r(t) = \frac{8\pi G \rho_r(t)}{3H^2(t)} \Rightarrow \rho_r(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_r(t)}{8\pi G} \quad (16)$$

$$\Omega_m(t) = \frac{8\pi G \rho_m(t)}{3H^2(t)} \Rightarrow \rho_m(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_m(t)}{8\pi G} \quad (17)$$

$$\Omega_{DE}(t) = \frac{8\pi G \rho_{DE}(t)}{3H^2(t)} \Rightarrow \rho_{DE}(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_{DE}(t)}{8\pi G} \quad (18)$$

$$\Omega_\Lambda(t) = \frac{8\pi G \rho_\Lambda(t)}{3H^2(t)} \Rightarrow \rho_\Lambda(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_\Lambda(t)}{8\pi G} \quad (19)$$

Un problème mineur rencontré lors de l'utilisation du site était la case à cocher d'univers plat qui ne restait pas lorsqu'on passait de la page facteur d'échelle a la page calculette. Cela était simplement du a un oubli lors de la création de la fonction permettant de sauvegarder les données avant de changer de page.

3.4 Points d'améliorations

Il y a quelques points de la partie univers que nous n'avons pas fini de corriger l'un des plus importants est dans le modèle Λ CDM, lorsque nous sélectionnons un univers sans Big Bang ni Big Crunch les valeurs des temps et des distances ne sont pas calculés dans la partie Géométrie. Si on essaye de tracer les graphiques respectifs du temps selon le décalage et des distances selon le décalage nous ne voyons des figures qui semblent incohérentes. C'est assurément un problème qui doit être traité et présent dans les versions précédentes de *Cosmogravity*.

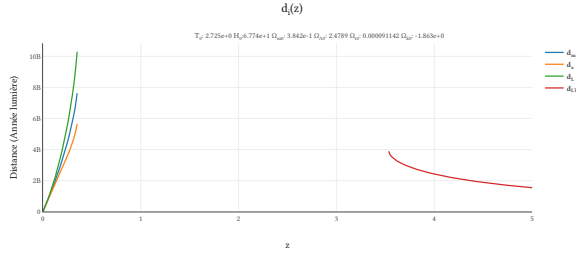


Fig. 6. – Graphique des distances faisant preuve de ce bug

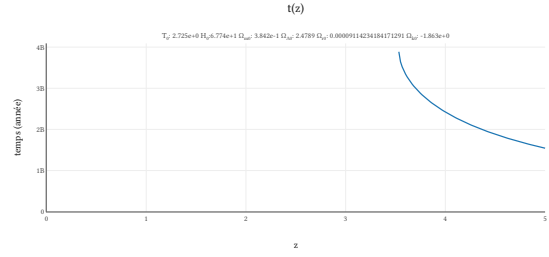


Fig. 7. – Graphique des distances faisant preuve de ce bug

Un autre point que nous aurions aimé introduire est un changement de méthode numérique pour le calcul du facteur d'échelle, une méthode d'intégration à pas variable comme la méthode Runge-Kutta-Fehlberg[14] aurait été intéressante pour permettre au site un calcul plus efficace. Néanmoins, après un certain temps investi à essayer de faire fonctionner la méthode, nous observions des différences notables entre l'implémentation de la méthode et les solutions analytiques sur des systèmes simples par conséquent, nous avons décidé de ne pas implémenter ces calculs dans le code de *Cosmogravity*.

4 Trajectoires

4.1 Introduction

La partie *Trajectoires* de Cosmogravity est un simulateur interactif de trajectoire à deux corps. Son objectif est tout autant pédagogique que scientifique grâce à son potentiel d'initiation en astrophysique à des néophytes et ses nombreuses fonctionnalités. Son accès ouvert permet à n'importe qui ayant une connexion internet de s'amuser à tracer des trajectoires autour de trous noirs et ainsi, visualiser la théorie gravitationnelle la plus fidèle à l'univers réel pour le moment : la relativité générale.

L'utilisateur a la possibilité de se placer dans le référentiel d'un observateur distant ou bien celui du système considéré (particule massive ou photon). Il peut modifier les paramètres tels que la masse et le rayon de l'objet céleste, ainsi que les conditions initiales de la particule (distance à l'astre, vitesse, angles). Une option de pilotage de la particule massive est disponible lorsque c'est physiquement possible. Au lancement de la simulation, de nombreuses informations concernant la trajectoire simulée sont affichées. Nous évoquerons ces aspects techniques plus en détails par la suite.

Les simulations utilisent deux métriques d'espace-temps différentes : celle de Kerr et celle de Schwarzschild. Ces métriques sont solutions de l'équation d'Einstein qui, contient toutes les mathématiques derrière la relativité générale. En voici l'expression :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \quad (20)$$

Cette équation dynamique décrit comment la matière et l'énergie (terme de droite) modifient la géométrie de l'espace-temps (terme de gauche). En somme, *Trajectoires* de Cosmogravity propose une simulation fidèle à la dynamique d'un système évoluant dans un espace-temps courbé, tel que décrit par la relativité générale.

4.2 Théorie

Les trajectoires modélisées dans ce travail sont celles de particules massives ou de photons se déplaçant dans le champ gravitationnel engendré par une masse centrale (planète, étoile, trou noir, etc.), qui courbe l'espace-temps. Les particules libres y suivent des géodésiques, c'est-à-dire les trajectoires naturelles - ou encore les chemins les plus courts - dans cette géométrie courbe (voir figure 8).

Trajectoire d'un photon en métrique de Kerr

Entrées :

$M = 2.000e+30$ kg
 $a = 1.418e+3$ m
 $r_0 = 9.500e+3$ m
 $V_0 = 2.998e+8$ m.s⁻¹
 $\phi_0 = 0.000e+0$ °
 Photon

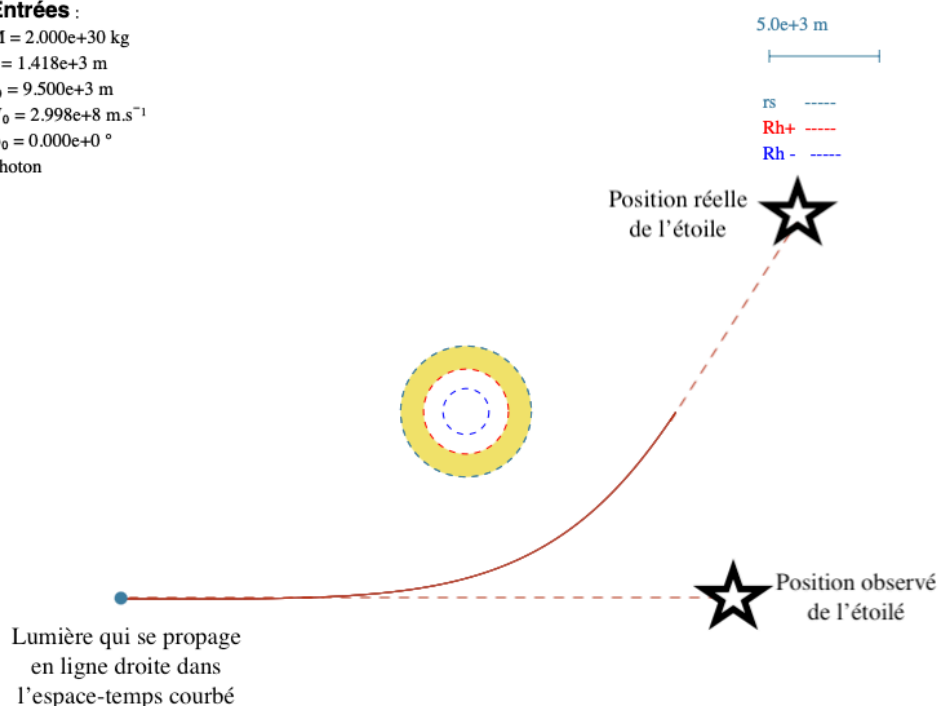


Fig. 8. – Illustration de la courbure de l'Espace-Temps avec *Cosmogravity* 2025

Ainsi, nous modélisons de telles trajectoires en simulant la « toile » géométrique dans laquelle évolue le corps. Ce dernier influe également sur la courbure de l'espace-temps, dans une mesure proportionnelle à sa masse. Ce qui suit présente donc les fondements physiques de la simulation, sans entrer dans les détails calculatoires déjà abordés dans la théorie de *Cosmogravity* de Mr. Cordoni[15]

4.2.a Référentiel et métrique

Tout mouvement, quel qu'il soit, ne peut être décrit sans la définition préalable d'un référentiel. Il semble donc pertinent de revenir sur le concept de métrique qui définit la géométrie de l'espace-temps et constitue, en relativité, la seule véritable notion absolue.

En mécanique classique, l'espace et le temps sont considérés comme deux entités distinctes et absolues. Un événement y est entièrement défini par trois coordonnées spatiales et une date, toutes mesurées dans un cadre fixe, généralement euclidien. Cependant, cette

séparation n'a de sens qu'une fois un référentiel défini, ce qui en souligne déjà le caractère relatif.

Avec la relativité, c'est l'espace-temps à quatre dimensions qui devient l'arène universelle des phénomènes physiques. Le référentiel ne désigne plus seulement un espace muni d'une horloge, mais un cadre global dans lequel les événements sont localisés, en tenant compte de la structure géométrique du fond.

Ces référentiels dits « d'inertie » sont liés entre eux par les transformations du groupe de Poincaré, qui incluent translations, rotations et transformations de Lorentz. Ces dernières permettent de passer d'un référentiel en mouvement uniforme à un autre, tout en conservant l'invariant relativiste $\Delta l^2 - c^2 \Delta t^2$.

Dans cette expression :

- $\Delta l^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$ représente la distance spatiale entre deux événements.
- $c^2 \Delta t^2$ correspond à la séparation temporelle, pondérée par la vitesse de la lumière.

Cette invariance met en évidence la structure géométrique profonde de l'espace-temps : tous les observateurs inertiels partagent une même métrique appelée métrique de Minkowski, qui constitue la seule entité véritablement absolue de la théorie[16].

4.2.b Horizon des événements

L'horizon des événements désigne la frontière au-delà de laquelle aucun signal ne peut influencer un observateur donné. Dans le cas d'un trou noir, cette limite coïncide avec le rayon de Schwarzschild. En dessous de ce rayon, même la lumière est piégée : les photons suivent des trajectoires elliptiques et ne peuvent pas s'échapper. Ce rayon, indiqué à chaque simulation, caractérise le champ gravitationnel d'un objet massif à symétrie sphérique[17]. Pour un objet isolé de masse M , le rayon de Schwarzschild s'écrit :

$$r_s = 2 \frac{GM}{c^2} \quad (21)$$

avec: c la vitesse de la lumière et G la constante de gravitation universelle

Il peut être défini, en première approximation, comme le rayon d'une sphère à partir duquel la masse de l'objet est tellement compacte que la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière dans le vide, de sorte que la lumière elle-même ne peut s'en échapper.

Dans le cas d'un trou noir de Kerr, l'horizon des événements externe est appelé le rayon de Kerr, noté r_+ . L'horizon des événements interne, qui représente la frontière de garantie des résultats en relativité générale, est appelé rayon de Cauchy, noté r_- . Ces deux rayons s'expriment de la manière suivante :

$$r_{\pm} = \frac{r_s}{2} + \sqrt{\left(\frac{r_s}{2}\right)^2 \pm a^2} \quad (22)$$

avec le moment angulaire réduit: $a = \frac{J}{cM}$, J étant le moment angulaire (23)

À la limite $a = 0$ on retrouve bien $r_{h+} = r_s$.

4.2.c Métrique de Schwarzschild

Peu après la publication par Einstein, en 1915, de son équation gravitationnelle, l'astrophysicien allemand Karl Schwarzschild en proposa la première solution exacte. Sa solution, désormais appelée métrique de Schwarzschild, décrit le champ gravitationnel dans le vide entourant un objet massif, sphérique, non chargé et sans rotation, en l'absence de constante cosmologique.

Selon un théorème issu des travaux de Kirchhoff, toute solution possédant une symétrie sphérique doit être statique et asymptotiquement plate. Elle est donc nécessairement localement isométrique à la solution de Schwarzschild. S'il y avait une concentration de masse-énergie ailleurs qu'à l'origine, le champ gravitationnel ne serait pas symétrique. Finalement, ce théorème permet de considérer intuitivement la gravitation newtonienne comme un cas limite de la relativité générale, dans le régime des vitesses faibles et des champs gravitationnels peu intenses.

Pour déterminer les trajectoires des particules dans un espace-temps courbe, on applique le principe de moindre action à l'élément d'intervalle ds défini par la métrique $g_{\mu\nu}$. L'action d'une particule libre s'écrit alors comme l'intégrale de l'invariant ds^2 , ce qui conduit à un Lagrangien relativiste exprimé en fonction des coordonnées et de leurs dérivées :

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (24)$$

Pour un espace-temps statique à symétrie sphérique, l'expression générale du tenseur de la métrique de Schwarzschild s'écrit :

$$ds^2 = g_{t,t}dt^2 + g_{r,r}dr^2 + g_{\theta,\theta}d\theta^2 + g_{\varphi,\varphi}d\varphi^2 \quad (25)$$

Les équations du mouvement sont déterminées en utilisant le Lagrangien $\mathcal{L} = ds^2$. En effet, en dérivant les équations d'Euler-Lagrange, on obtient un système d'équations différentielles du second ordre qui décrivent les géodésiques. Ces équations sont ensuite résolues numériquement, généralement via la méthode de Runge-Kutta, afin de déterminer les trajectoires dans la géométrie considérée.

La métrique extérieure

On utilise un système de coordonnées sphériques (r, θ, φ) adapté à la symétrie du problème, avec t pour la coordonnée temporelle. La métrique de Schwarzschild s'écrit alors :

$$ds^2 = -\frac{1}{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2(\theta)d\varphi^2) + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)c^2dt^2 \quad (26)$$

En se plaçant dans le plan équatorial ($\theta = \pi/2$), on peut déduire les coefficients de la métrique :

$$g_{r,r} = \frac{1}{1 - \frac{r_s}{r}} \quad , \quad g_{\theta,\theta} = 0 \quad , \quad g_{\varphi,\varphi} = r^2 \quad \text{et} \quad g_{t,t} = -c^2\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \quad (27)$$

Ces expressions permettent de déterminer $\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2$ et $\left(\frac{dr}{dt}\right)^2$ qui figurent dans l'expression de la vitesse physique au carré.

Ces dérivées temporelles des coordonnées spatiales proviennent directement des solutions du système d'équation obtenu par les équations d'Euler-Lagrange mentionné plus haut. En pratique, une fois les constantes d'intégration (l'énergie E et le moment angulaire L) fixées, on accède à ces dérivées, qui interviennent dans le calcul de la vitesse physique. Voici l'expression de la vitesse physique (au carré), mesuré par un observateur stationnaire local :

$$v^2 = \frac{c^2}{|g_{t,t}|} \left[g_{r,r} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + g_{\theta,\theta} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + g_{\varphi,\varphi} \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \right] \quad (28)$$

La vitesse physique représente la norme du vecteur vitesse mesurée localement par un observateur stationnaire, c'est-à-dire un observateur fixé dans les coordonnées de la métrique. Elle tient compte de la géométrie courbe de l'espace-temps.

De nombreuses équations peuvent être déduites à partir de ce formalisme, mais nous avons choisi de ne pas toutes les détailler ici.

La métrique intérieure

Si l'on cherche maintenant à étudier le mouvement d'une particule soumise uniquement à la gravitation au sein d'un astre de rayon R , de densité constante, sans rotation et à symétrie sphérique, l'invariant relativiste devient :

$$ds^2 = -\frac{dr^2}{\alpha(r)} - r^2(d\theta^2 + \sin^2(\theta)d\varphi^2) + \beta(r)^2 c^2 dt^2 \quad (29)$$

$$\text{avec: } \alpha(r) = 1 - \frac{r_s^2 r^2}{R^3}, \quad \beta(r) = \frac{3}{2} \sqrt{1 - \frac{r_s^2}{R}} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{r_s^2 r^2}{R^3}} \quad (30)$$

De façon analogue, on obtient pour une trajectoire plane ($\theta=\pi/2$) :

$$g_{r,r} = \frac{1}{\alpha(r)}, \quad g_{\theta,\theta} = 0, \quad g_{\varphi,\varphi} = r^2 \quad \text{et} \quad g_{t,t} = -c^2 \beta(r)^2 \quad (31)$$

4.2.d Métrique de Kerr

Maintenant que l'on sait que toutes les étoiles ont une rotation, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elle-même, la solution de Schwarzschild aux équations d'Einstein n'est en fait qu'une approximation. En 1963, le mathématicien Néo-Zélandais Roy Kerr fit une des plus grandes découvertes en physique en trouvant une solution de l'équation d'Einstein pour un trou noir centrosymétrique en rotation constante. En voici l'expression :

$$ds^2 = -\frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 - \rho^2 d\theta^2 - \left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2}{\rho^2} \sin^2 \theta \right) \sin^2 \theta d\varphi^2 \\ + \frac{2r_s r a}{\rho^2} \sin^2 \theta c dt d\varphi + \left(1 - \frac{r_s r}{\rho^2} \right) c^2 dt^2 \quad (32)$$

$$\text{avec : } \rho^2(r) = r^2 + a^2 \cos^2(\theta), \quad \Delta(r) = r^2 - r_s r + a^2 \quad (33)$$

Cette métrique introduit la notion d'ergosphère qui prend en compte des rayons d'horizons $r_{h\pm}$ (eq. 22) ainsi des rayons d'ergosurface s'écrivant :

$$r_{s\pm} = \frac{r_s}{2} + \sqrt{\left(\frac{r_s}{2}\right)^2 \pm a^2 \cos^2 \theta} \quad (34)$$

Dans la Figure 9, la surface rouge représente l'horizon des événements externe de rayon r_+ , et la surface verte représente l'horizon des événements interne de rayon r_- . De plus, la

surface jaune correspond à l'ergosphère externe de rayon r_{s+} , tandis que la surface bleue représente l'ergosphère interne de rayon r_{s-} .

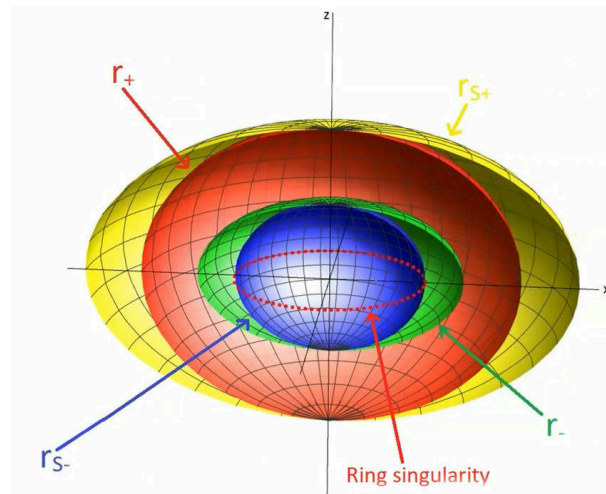


Fig. 9. – Cette figure montre l'ergosphère et les horizons des événements autour d'un trou noir en rotation avec une singularité en forme d'anneau [18]

4.2.e Composition de la matière

Maintenant qu'on a décrit la géométrie de l'espace-temps, on peut s'intéresser à son comportement vis-à-vis de l'énergie — ou, de manière équivalente, de la matière qui s'y trouve. Pour cela, il faut caractériser celle-ci de la manière la plus fondamentale possible. Nous allons donc introduire quelques notions clef issues de la physique des particules.

Dans le cadre de la métrique de Schwarzschild, on distingue plusieurs types de trajectoires selon que la masse centrale et le mobile sont constitués de matière baryonique ou non. Les baryons sont des particules composites formées de trois quarks (neutrons, protons, etc.). On les qualifie ainsi, car, en général, elles sont plus lourdes que les autres types de particules. Faisant partie des hadrons et des fermions, les baryons sont sensibles à l'interaction forte et obéissent au principe d'exclusion de Pauli.

Modèle standard, particules élémentaires

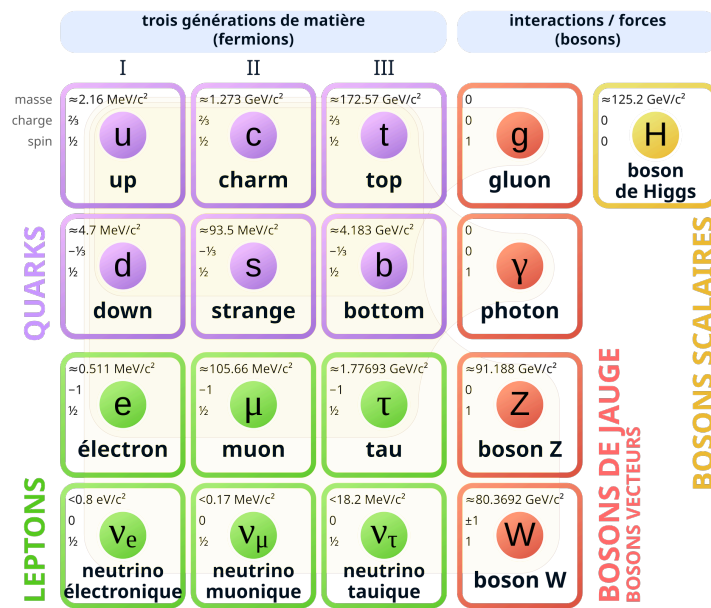


Fig. 10. – Catégories de particules élémentaires

Curieusement, la matière baryonique n'est pas exclusivement composée de baryons. On y inclut implicitement les électrons qui sont des leptons, ainsi que les photons. Cet ensemble forme les atomes, les molécules, et plus généralement toutes les structures visibles de l'univers observable (étoiles, galaxies, amas de galaxies, etc.), soit environ 5 % du contenu énergétique total de l'univers[19].

La matière non-baryonique désigne donc toute forme de matière exotique qui n'est ni un baryon, ni un lepton, ni un photon. Certains modèles suggèrent que la matière noire, qui intervient dans la structure et la dynamique des galaxies et des amas sans émettre de rayonnement détectable, serait constituée de matière non-baryonique.

4.3 Approche Numérique

Une grande partie de l'architecture du code ayant déjà été développée en amont, notre travail s'est principalement concentré sur son optimisation et sur l'ajustement de certains modules. Ce volet numérique s'est donc articulé autour de plusieurs axes : implémentations spécifiques, correction d'incohérences, résolution de bugs, améliorations des performances, ajouts fonctionnels, et enfin, identification des limites actuelles.

4.3.a Implémentations

La case d'entrée de valeurs s'agrandit si l'utilisateur rentre plus de chiffres que l'espace visible disponible le permet. Dans les six programmes de calculs de trajectoires différents, la limite du nombre de caractères est fixée à 13, ce qui semble amplement suffisant pour des interfaces de saisies de données physiques. La précision ne suivrait pas si l'on augmentait ce cap dans tous les cas.

Voici l'expression de la fonction permettant l'adaptation de la taille d'une case :

```
function resizeInput(item) {  
item.style.width = Math.max(90, 7.86 * (8 + item.value.length)) + 'px';}
```

Cette fonction JavaScript prend en paramètre un élément d'input HTML et recalcule sa largeur en temps réel selon le nombre de caractères qu'il contient. 7.86 représente approximativement la largeur moyenne d'un caractère, mais pour être prudent, nous avons mis une police monospace (tous les caractères ont la même taille). La constante 8 ajoute une marge de 8 caractères pour éviter que le texte touche les bords. La fonction Math.max garantit une largeur minimale de 90 pixels, même pour les champs vides.

En métrique de Schwarzschild, les cases des conditions initiales du système dans le panneau d'entrée sont en colonnes. Cela rend le panneau plus compact ce qui est pratique si l'on augmente le nombre de mobiles, mais ce choix rend l'utilisation correcte de la fonction `resizeInput()` plus délicate.

4.3.b Correction des incohérences

Dans un contexte aussi complexe que celui de la relativité générale, la simulation numérique peut facilement générer des artefacts ou des incohérences qui ne reflètent pas la réalité physique. Il est donc crucial de remettre constamment en question l'implémentation comme l'interprétation des résultats, afin de s'assurer que les lois théoriques sont bien respectées. La section suivante présente plusieurs incohérences identifiées au cours du développement, ainsi que les corrections apportées pour garantir la cohérence physique du simulateur.

Énergie maximale disponible pour le pilotage

Afin de respecter le principe de conservation de l'énergie, l'énergie totale consommée pour le pilotage est désormais plafonnée à 90 % de l'énergie de masse, calculée via la célèbre équation d'Einstein :

$$E = mc^2 \quad (35)$$

Une fois cette limite atteinte, le pilotage est automatiquement désactivé. De plus, la couleur des diodes clignotantes change progressivement à l'approche de cette limite, afin de fournir un retour visuel clair à l'utilisateur.(voir Fig. 31 et Fig. 32)

Blocage optionnel au rayon de Kerr

En métrique de Kerr, le simulateur permet désormais d'arrêter automatiquement la trajectoire au rayon extérieur rh_+ si l'option « Dépasser rh_+ » n'est pas cochée. Cette décision repose sur le fait que la relativité générale classique ne décrit plus de manière rigoureuse les trajectoires au-delà de rh_+ .

À l'origine, une autre option permettait de franchir rh_- , mais elle a été supprimée sur demande. Nous sommes donc revenus à une version antérieure du code, avec une modification ciblée pour autoriser (ou non) le dépassement de rh_+ , tout en ajoutant une infobulle qui informe l'utilisateur que les calculs ne sont plus garantis dans cette zone.

Gradient d'accélération en métrique de Schwarzschild

En métrique de Schwarzschild, pour un mobile non baryonique, le gradient d'accélération apparaissait toujours nul. Nous avons d'abord suspecté un problème de précision numérique ou d'implémentation.

Cependant, après vérification, il s'est avéré que le rayon initial de la particule était trop éloigné de la masse centrale pour que les effets gravitationnels soient mesurables : dans ces conditions, le gradient est effectivement nul. Il ne s'agissait donc pas d'une erreur fondamentale, mais d'un cas limite pertinent à analyser. Nous verrons plus loin qu'une autre anomalie liée au calcul du gradient a bien posé problème et a nécessité une correction.

4.3.c Bugs résolus

Affichage des diodes et icône de pause

Des problèmes de chemins relatifs dans le programme entraînaient des dysfonctionnements d'affichage :

- des « sautilllements » dans le tableau des résultats dus aux diodes.
- la disparition de l'icône de pause après un clic.

Ces problèmes ont été corrigés en ajustant les chemins d'accès aux images concernées.

Affichage de l'énergie consommée

Une erreur survenait lorsque le pilotage n'avait pas été activé avant le rayon de Schwarzschild (r_s). Dans ce cas, la case correspondante affichait incorrectement « res ». Le bug a été corrigé en ajoutant une condition qui affiche désormais une case vide lorsque aucune énergie n'a été consommée.

Gradient d'accélération en métrique de Schwarzschild

En métrique de Schwarzschild, un saut non-physique du gradient de l'accélération apparaissait à $r = r_s$ pour un mobile non-baryonique. Ce gradient, défini comme la variation de l'accélération (i.e. la dérivée seconde de r par rapport au temps propre t) sur une distance d'un mètre, devrait être continu.

Or, en utilisant les mêmes conditions initiales, le gradient différait entre les deux versions du programme, ce qui révélait un comportement non-cohérent. L'erreur provenait finalement d'une inversion des arguments dans l'appel à la fonction calculant la dérivée seconde. Ce bug a été corrigé, assurant désormais une continuité correcte du gradient et une cohérence entre les types de mobiles.

4.3.d Améliorations et ajouts

Terminologies clarifiées

Plusieurs termes ont été remplacés pour plus de précision et de rigueur :

- « Mobile Photonique » devient simplement « Photon »
- « Entrée Astre » devient « Données Masse Centrale »
- et d'autres termes ont été harmonisés sur l'ensemble de l'interface.

Avertissements contextuels

Le panneau d'avertissement affiche désormais un message spécifique au type de simulation sélectionné. Un ajustement esthétique a également été réalisé : le panneau passe de vert/noir à blanc/noir, pour une meilleure lisibilité.

Corrections mineures diverses

- Les nouveaux avertissements et terminologies ont été traduits et intégrés dans la version anglaise de l'interface.
- Le fichier de théorie a été mis à jour avec par exemple, l'ajout de la description des orbites circulaires en métrique de Kerr. De même pour le fichier tutoriel qui possédait un hyperlien non-fonctionnel.
- Certains champs d'entrée mal centrés ont été réalignés pour améliorer la présentation générale.
- Des valeurs trop longues pouvaient parfois provoquer un saut de ligne non désiré dans le tableau de résultats. Les cases concernées ont été ajustées pour garantir un affichage uniforme sur une seule ligne.

Simulation Kerr enrichie

Les conditions initiales en métrique de Kerr pour une particule massive ont été modifiées afin que, sans intervention de l'utilisateur, la trajectoire simule une entrée dans l'ergosphère suivie d'une sortie après quelques révolutions. Le pilotage est désormais automatiquement réactivé si le mobile ressort du rayon de Schwarzschild (voir Fig. 27).

Par ailleurs, il est désormais possible de définir un rayon initial situé entre le rayon de Schwarzschild r_s et l'horizon externe r_{h+} et de simuler une orbite circulaire. Cela est rendu possible grâce à l'ajout de nouvelles expressions de E et L qui sont utilisées lorsque une simulation est lancée dans l'ergorégion. Ces calculs sont détaillés dans la partie [9] et plus profondément par Chandrasekhar dans *The mathematical theory of black holes*[20]. Dans cette configuration, l'affichage de la vitesse prograde a été désactivé, celle-ci n'étant pas définie dans cette région. (voir Fig. 28)

4.3.e Pistes d'améliorations

Calcul des g à l'intérieur de r_s

Le calcul du nombre de g ressentis à l'intérieur du rayon de Schwarzschild devrait être possible. Il existe probablement une relation entre la variation d'énergie de masse, liée à la constante d'intégration E , et la vitesse du mobile. Ce lien reste à formaliser.

Pilotage dans r_s

Puisqu'une accélération reste envisageable à l'intérieur de r_s , il serait pertinent d'examiner la possibilité de maintenir le pilotage actif dans cette région. Un vaisseau spatial,

en théorie, pourrait continuer à manœuvrer. Des références comme les travaux d'Éric Gourgoulhon pourraient apporter des éclairages théoriques utiles.

Pilotage désactivé et calcul de puissance

Actuellement, lorsque le pilotage est désactivé (après conversion quasi totale de la masse en énergie), la puissance consommée continue d'augmenter si un bouton de pilotage est activé. Il faudrait inhiber les boutons une fois la masse épuisée, ou bloquer le calcul de puissance tout en affichant la valeur finale atteinte.

Adaptation de l'espace de simulation

Adapter automatiquement la taille du graphe de simulation lorsque les panneaux d'entrée ou de sortie sont masqués permettrait d'optimiser l'espace d'affichage, améliorant ainsi l'ergonomie.

Sautillement de case

Le problème de sautaillement de case se produit également dans le tableau de données théoriques de la masse centrale en métrique de Kerr. Pour une meilleure expérience de l'utilisateur il serait préférable d'éviter cela.

Précision des calculs

Par ailleurs, la précision numérique limitée de JavaScript, fondée sur la norme IEEE 754 en double précision (64 bits), peut s'avérer insuffisante dans certains cas de calculs scientifiques sensibles, spécialement en relativité générale où les ordres de grandeur varient fortement. L'utilisation de bibliothèques dédiées au calcul haute précision, telles que `big.js` ou `decimal.js`, pourrait permettre d'améliorer la robustesse et la fiabilité des résultats, notamment dans les cas limites.

Vers une validation numérique rigoureuse

Afin de détecter d'éventuelles erreurs et d'en comprendre l'origine, il serait pertinent de comparer les résultats obtenus avec différents algorithmes numériques. Ce besoin de vérification constitue justement l'un des enjeux majeurs du projet, et introduit naturellement la section suivante, consacrée à la comparaison des simulations et à la validation des résultats.

4.3.f Conclusion

Participer au développement de cette section de *Cosmogravity* a été une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan théorique que numérique. La relativité générale a été passionnante à explorer à travers les métriques de Schwarzschild et de Kerr. Elle nous a permis d'approfondir notre lien entre géométrie de l'espace-temps et dynamique des corps.

Du côté numérique, l'approche algorithmique, parfois plus mécanique, a nécessité rigueur et persévérance. Face aux nombreuses difficultés de débogage, nous avons dû faire preuve de résilience, tout en gardant une posture pragmatique vis-à-vis des résultats obtenus par la simulation.

Nous souhaitons remercier chaleureusement M. Cordoni et M. Reboul pour leur accompagnement tout au long du projet. Leur disponibilité, leur pédagogie et leur capacité à rendre accessibles certaines notions obscures ont grandement contribué à la réussite de notre travail.

5 Verifications numériques

L'une des demandes dans le cadre de ce projet était de réaliser des comparaisons de simulations entre le site *Cosmogravity* d'un côté, et un (ou plusieurs) logiciel de calcul. Dit autrement, nous devons vérifier si les calculs réalisés avec le code en JavaScript sont conformes à ce que l'on peut obtenir avec d'autres algorithmes. Il y avait plusieurs difficultés :

- il fallait comprendre des éléments des équations, en particulier les équations différentielles permettant les simulations de l'évolution du facteur d'échelle ;
- il fallait recoder avec Matlab, comprendre les codes pour pouvoir en modifier les paramètres ;
- enfin, il était nécessaire de parvenir à extraire des valeurs numériques pour les comparer ;

Ce dernier a été résolu en donnant la possibilité à l'utilisateur de récupérer les données à travers un fichier « CSV sur le site *Cosmogravity* - au moins pour le calcul du facteur d'échelle dans un premier temps, option qui n'existait pas avant puisque seul des images étaient extractibles.

Les équations différentielles se présentent habituellement sous cette forme :

$$\frac{d^2a}{dt^2} = -\frac{4\pi G}{3}\rho(1+3w)a \quad (36)$$

$$\left(\frac{da}{dt}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \times \rho a^2 - kc^2 \quad (37)$$

Avec ρ la densité d'énergie, w le rapport pression/densité d'énergie et k la constante de courbure.

5.1 Test sur le facteur d'échelle

Les calculs et tracés de facteurs d'échelle sont dépendants de 4 paramètres quantitatifs et de deux paramètres qualitatifs.

Equations et méthode RK2 dans *Cosmogravity*

Les équations générales (pour le cas non-Monofluide donc) dans sur le site, sont codées ainsi :

```
function equa_diff_1_DE(t, a) {  
  let Omegak0 = Omega_k(0)  
  let Omegam0 = Omega_m(0)
```

```

    let Omegar0 = Omega_r(0)
    let OmegaDE0 = Omega_DE(0)

    let a_carre = a * a

    let terme_1 = Omegar0 / a_carre      // Radiation
    let terme_2 = Omegam0 / a            // Matière
    let terme_3 = OmegaDE0 * a_carre * fonction_Y(a) // Énergie noire
variable

    return Math.sqrt(terme_1 + terme_2 + terme_3 + Omegak0)
}
equa_diff_2_DE(t, a, ap) {
    let Omegam0 = Omega_m(0)
    let Omegar0 = Omega_r(0)
    let OmegaDE0 = Omega_DE(0)

    let a_carre = a * a
    let a_cube = a * a * a
    let terme_1 = - (Omegar0 / a_cube)
    let terme_2 = - 0.5 * (Omegam0 / a_carre)
    let terme_3 = OmegaDE0 * (a * fonction_Y(a) + 0.5 * a_carre *
derivee_fonction_Y(a))

    return terme_1 + terme_2 + terme_3
}

```

Quant à la méthode Runge Kutta, elle est présentée sous cette forme :

```

function RungeKuttaED02(pas, xn, yn, ypn, fonctionCarac) {
    let k1 = fonctionCarac(xn, yn, ypn);
    let k2 = fonctionCarac(xn + pas/2, yn + 0.5 * pas * ypn, ypn + 0.5 * pas *
k1);
    let k3 = fonctionCarac(xn + pas/2, yn + 0.5 * pas * ypn + pas * pas * 0.25 *
k1, ypn + 0.5 * pas * k2);
    let k4 = fonctionCarac(xn + pas, yn + pas * ypn + pas * pas * 0.5 * k2, ypn
+ pas * k3);

    let ypn1 = ypn + (pas / 6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
    let yn1 = yn + pas * ypn + (pas * pas / 6) * (k1 + k2 + k3);
    let xn1 = xn + pas

```



```
return [xn1, yn1, ypn1]
```

fonctionCarac(xn,yn,ypn) étant, dans le code, l'équation permettant d'exprimer l'accélération du facteur d'échelle

Afin de faire des comparaisons entre les simulations du site et un logiciel de calcul, nous avons fait le choix de le reconstruire de manière indépendante.

5.1.a Modèle dit monofluide

Tout d'abord, nous avons testé un code simple en prenant le modèle Monofluide, c'est-à-dire où l'univers est composé uniquement d'un seul élément. Nous avons pris Monofluide « matière ». La solution peut alors se résoudre de manière analytique, et ne fait plus appel à des équations différentielles :

$$a = \left(\left(\frac{3}{2} \right) * H_0 * t_{\text{sec}} \right)^{\frac{2}{3}} \quad (38)$$

Nous avons pris comme valeur de H_0 67,74 Km.s-1.Mpc-1, c'est-à-dire la valeur par défaut sur *Cosmogravity*.

Ceci s'implémente assez simplement en Matlab, et nous avons pu également le comparer avec les résultats en Python et mesurer la distance entre les trois solutions, comme il est montré dans la figure ...

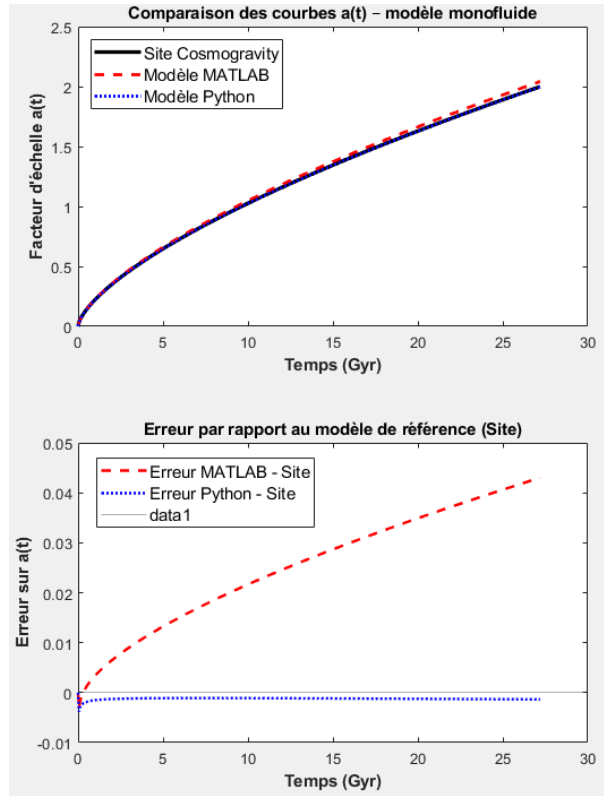


Fig. 11. – comparaisons du calcul facteur échelle modèle monofluide entre *Cosmogravity*, Matlab et Python -haut- et erreur -bas-

Dans la figure 11, on peut donc constater une très bonne concordance entre les résultats obtenus par la simulation de *Cosmogravity* et le code en Python, ainsi qu'une divergence avec Matlab, qui cependant n'excède pas 4% pour l'échelle de temps choisi.

5.1.b Modèle standard LCDM

Nous avons recodé les équations différentielles pour calculer l'évolution du facteur d'échelle en modèle standard, avec le même algorithme Runge-Kutta 2 que celui qui est implémenté dans le code JavaScript de *Cosmogravity* (voir plus haut).

Le résultat est présenté dans la Fig. 12.

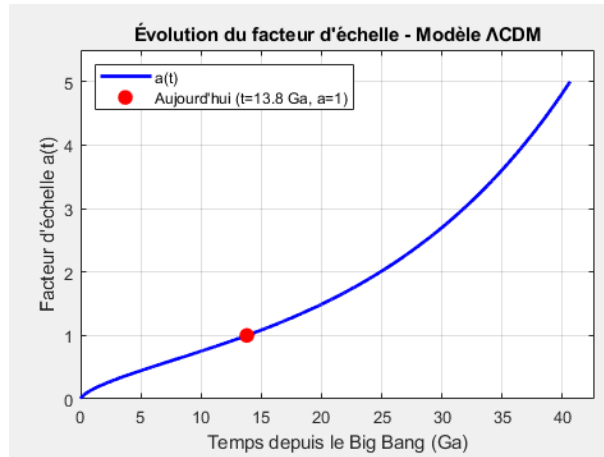


Fig. 12. – simulation MatLab facteur échelle modèle Λ CDM standard

Par la suite, les valeurs correspondantes calculées à partir du site sont comparées aux valeurs du code en Matlab, et on obtient alors les courbes de la Fig. 13.

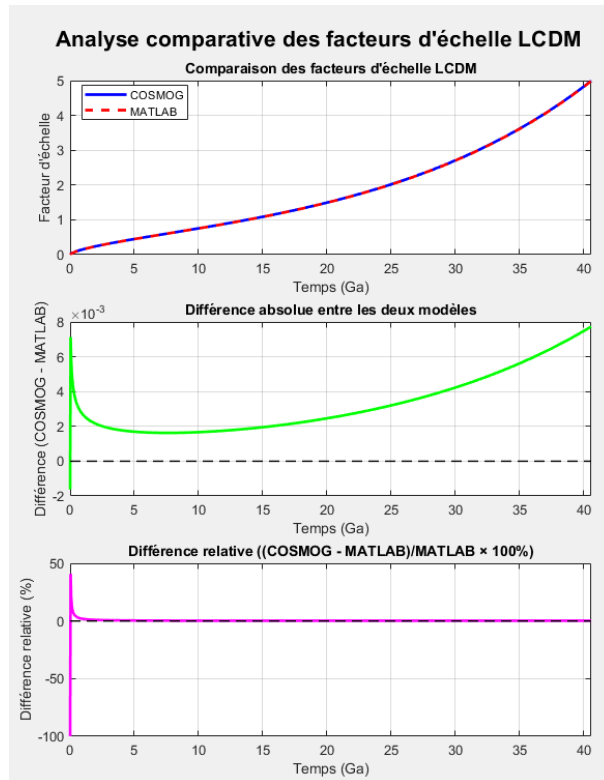


Fig. 13. – comparaison du facteur d'échelle modèle standard calculé par Matlab et *Cosmogravity*

Il est à constater d'une part un artefact en 0 du fait que *Cosmogravity* et MatLab prennent des valeurs de a à l'origine très proche de 0 (pour éviter la division par 0), mais de tailles différentes. D'autre part, la divergence entre les résultats avec les deux codes s'accroît avec le temps, cependant, la différence est de l'ordre de 10^{-3} , ce qui est assez faible.

La première conclusion que l'on peut tirer pour le calcul du facteur d'échelle, que ce soit concernant tant le modèle standard que Monofluide matière, c'est, en première approximation, une bonne concordance entre les résultats *Cosmogravity* que par un code similaire MatLab. Cependant, nous n'avons pas exploré le panel de solution possible.

5.1.c Test sur le tracé de trajectoire d'un objet autour d'un trou noir - métrique de Schwarzschild

Nous avons commencé par un code comprenant des équations simplifiées, en reprenant les paramètres par défaut du site, dans le cadre de la métrique de Schwarzschild. Nous avons obtenu dans un premier temps des résultats erratiques et divergents. Aussi, nous avons abandonné cette perspective et fait appel à un agent conversationnel compétent pour reprendre la structure du code de *Cosmogravity* et l'adapter à Matlab. Cette manière de faire présente l'inconvénient d'être plus délicate à modifier en dehors des paramètres.

Cependant, nous avons progressivement obtenus des résultats convergents.

5.1.d Structure du code

L'architecture du code guidé par Claude suit le même chemin que le code en JavaScript de CosmoGravity avec des paramètres d'entrée, des calculs physiques et en sortie, le résultat sous forme de simulation. Nous avons rajouté une fonction d'extraction des valeurs numérique sous forme de fichier CSV.

Fonction principale

La fonction principale `schwarzschild_simulation()` encapsule l'ensemble du processus :

```
function schwarzschild_simulation
% Constantes physiques
G = 6.67430e-11; c = 299792458; M_sol = 1.989e30;

% Paramètres du trou noir
M_trou_noir = 10;
M = M_trou_noir*M_sol;
rs = 2*G*M/c^2;

% Conditions initiales orbitales

r0_rs = 7.0; coeff_vitesse = 0.75;
```

```

r0 = r0_rs*rs;
x0 = r0; y0 = 0; vx0 = 0;
vy0 = coeff_vitesse*sqrt(G*M/r0)

```

Méthode d'Intégration Runge-Kutta 4

Le programme utilise une intégration utilise un schéma Runge-Kutta 4 avec pas de temps adaptatif calculé en fonction de la période orbitale locale :

```

dt = 0.01*sqrt(r0^3/(G*M));
t_max = 5*2*pi*sqrt(r0^3/(G*M));

for i = 1:n_steps-1
    [k1x, k1y, k1vx, k1vy] = derivatives(xi, yi, vxi, vyi, G, M, rs, c);
    [k2x, k2y, k2vx, k2vy] = derivatives(xi + dt*k1x/2, yi + dt*k1y/2,
                                         vxi + dt*k1vx/2, vyi + dt*k1vy/2, G,
M, rs, c);
    [k3x, k3y, k3vx, k3vy] = derivatives(xi + dt*k2x/2, yi + dt*k2y/2,
                                         vxi + dt*k2vx/2, vyi + dt*k2vy/2, G,
M, rs, c);
    [k4x, k4y, k4vx, k4vy] = derivatives(xi + dt*k3x, yi + dt*k3y,
                                         vxi + dt*k3vx, vyi + dt*k3vy, G, M,
rs, c);

    x(i+1) = xi + dt*(k1x + 2*k2x + 2*k3x + k4x)/6;
    y(i+1) = yi + dt*(k1y + 2*k2y + 2*k3y + k4y)/6;
    vx(i+1) = vxi + dt*(k1vx + 2*k2vx + 2*k3vx + k4vx)/6;
    vy(i+1) = vyi + dt*(k1vy + 2*k2vy + 2*k3vy + k4vy)/6;
end

```

Fonction de Calcul des Dérivées

La fonction derivatives() implémente les corrections relativistes selon notre schéma post-newtonien :

```

function [dx, dy, dvx, dvy] = derivatives(x, y, vx, vy, G, M, rs, c)
    r = sqrt(x^2 + y^2);

    % Protection contre la singularité
    if r < 1.01*rs
        dx = vx; dy = vy; dvx = -1e10*x/r; dvy = -1e10*y/r;
        return;
    end

```

```

end

dx = vx; dy = vy;

% Force gravitationnelle newtonienne de base
F_base = -G*M/r^3;

% Corrections relativistes
factor_pn = 1 + 1.5*rs/r;           % Correction post-newtonienne
v2 = vx^2 + vy^2;
factor_v = 1 + v2/(2*c^2);         % Correction de vitesse

dvx = F_base * x * factor_pn * factor_v;
dvy = F_base * y * factor_pn * factor_v;
end

```

Grandeurs calculées

Trois grandeurs importantes sont calculées à chaque itération, et permettent de vérifier la validité du modèle : la conservation de l'énergie et du moment angulaire, et le potentiel effectif. Ces valeurs sont données également en sortie sur *Cosmogravity*.

```

Conservation de l'énergie :
E(t) = (1/2)v^2(t) - GM/r(t)
ΔE/E = |E(t) - E(0)| / |E(0)|

Conservation du moment angulaire :
L(t) = x(t)vy(t) - y(t)vx(t)
ΔL/L = |L(t) - L(0)| / |L(0)|

Potentiel effectif normalisé :
V_eff(r) = -GM/r + L^2/(2r^2) - GML^2/(c^2 r^3)
V_eff_norm = V_eff(r) / c^2

```

Résultat

Nous avons choisi de prendre un angle initial de -90 degrés ainsi qu'une distance de départ de 5 fois le rayon de Schwarzschild pour comparer les résultats entre Matlab et *Cosmogravity*. Le résultat est présenté à la Fig. 14.

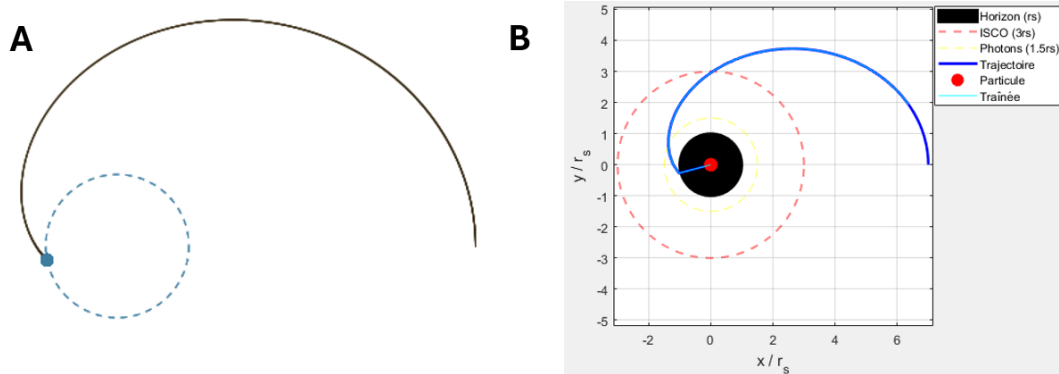


Fig. 14. – simulation d’une trajectoire d’une masse baryonique autour d’un trou noir A) avec *Cosmogravity*; B) avec Matlab; « ISCO » : dernière orbite stable pour un objet massif ; « Photons » : dernière orbite pour un photon ; $r_0=5 \cdot r_s$

Nous obtenons des trajectoires similaires de manière qualitative. Nous ne sommes plus en présence, concernant le code MatLab, de résultats aberrants. Dans la simulation MatLab ont été rajoutées visuellement les dernières orbites stables pour un objet massif et pour un photon. Cela pourrait être une option pour l’utilisateur sur le site.

Il n’y a pas d’option, pour le moment, permettant d’extraire les coordonnées de la trajectoire, les vitesses radiales et angulaires, etc. Avec un pas de temps raisonnable pour l’enregistrement raisonnable, un tel fichier permettrait une comparaison numérique pour les trajectoires, et détecter d’éventuelle divergence selon les valeurs en entrées.

Les simulations pour la métrique de Kerr, bien plus complexe, n’ont pas été tentées, cela pourrait être un objectif futur.

Conclusion générale

Ce projet a été une excellente opportunité d'apprentissage. Pour commencer sur le plan informatique, nous avons fait face à un grand nombre de difficultés qui sont centrales dans le parcours de physique numérique. Effectivement, c'est la première fois que nous nous sommes retrouvés confrontés à un programme étranger. Ainsi, nous avons dû apprendre de nouveaux langages fondamentaux au développement web. Cependant, la plus grande difficulté ressentie a sûrement été vis à vis du code. Nous nous sommes confrontés à un programme de plus de 15 milles lignes de code avec peu de guides sur les algorithmes utilisés. Le programme restant assez peu commenté sur son fonctionnement, nous avons dû rapidement apprendre en expérimentant. Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT ou Claude nous ont grandement aidées sur ce point. Effectivement, nous nous en sommes beaucoup servis dans le but d'interpréter les segments de code que nous ne comprenions pas. De la même manière qu'elles nous ont servies à déboguer les codes que nous faisons dans des langages qui nous étaient inconnus, nous avons cependant essayé de nous abstenir de l'utiliser sans nous être penché sur nos problèmes pour tout de même nous donner le temps nécessaire à l'apprentissage.

Un autre axe important a été la question physique. C'était pour certains d'entre nous la première fois où nous nous sommes retrouvés face à un domaine que nous n'avions pas étudié dans le cadre universitaire. Même si les documents fournis par nos encadrants étaient de très bonnes qualités et souvent suffisant pour répondre à notre cahier des charges, il pouvait être toutefois assez complexe de comprendre ce que nous manipulions numériquement.

Sur la question de l'organisation, ce projet d'un peu plus de 3 mois, a été effectué en distanciel ce qui a pu nous empêcher de véritablement collaborer. Ce cadre de travail a sûrement été une erreur menant à une plus grande difficulté de communication et d'organisation sur le long terme.

Nous partons tout de même avec des idées d'améliorations pour le site ainsi que pour le projet. Premièrement, nous pensons que le travail de vérification des calculs procédé par Alban est très intéressant et permet de mieux comprendre ce que nous manipulons en tentant de le réaliser nous-même, de comparer des méthodes numériques et éventuellement même d'en changer par la suite si de meilleures méthodes de calculs correspondent mieux à notre cas d'utilisation. Ce travail n'a pas pu être mené sur l'ensemble du code, étant entendu qu'il s'agissait de répliquer - en plus simple- *Cosmogravity*. Nous pensons donc qu'il serait intéressant que les prochains étudiants passant par ce projet continuent ces vérifications. De plus

de manières complémentaires, il semblerait très intéressant de simplifier l'accès aux données brutes calculées par le site par exemple sous forme de CSV comme cela a été réalisé pour le facteur d'échelle. D'un point de vue de l'utilisateur, il serait pertinent à nos yeux d'explicitier davantage la signification de certains termes afin de rendre *Cosmogravity* plus accessible à des personnes ne maîtrisant pas tout le vocabulaire du domaine.

Malgré toutes ces difficultés, ce projet a été très formateur et nous avons un avis très positif à son égard, nous avons été très bien encadrés par nos responsables et ceux-ci ont fait preuve d'une très grande bienveillance. Ainsi, nous tenons à remercier Mr Reboul, Mr Cordoni et Mr Lafourcade pour avoir été à notre écoute en tout point du projet.

Annexe

Comparaisons entre versions et améliorations apportées

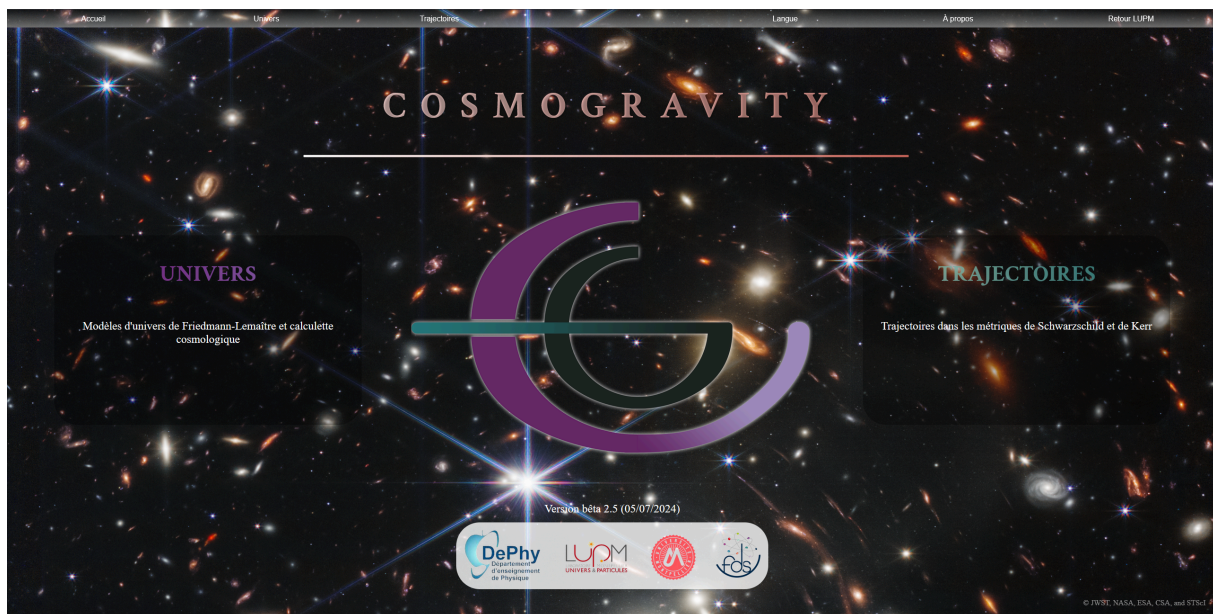


Fig. 15. – Page d'accueil de *Cosmogravity* 2024

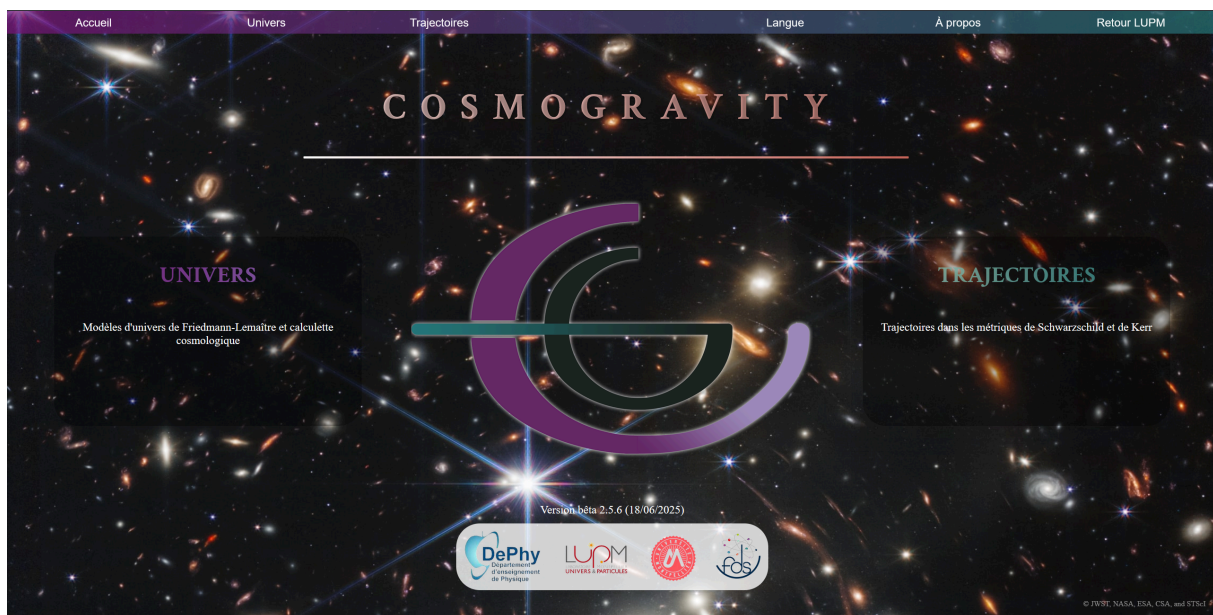


Fig. 16. – Page d'accueil de *Cosmogravity* 2025, on peut voir le bandeau de navigation coloré et plus important

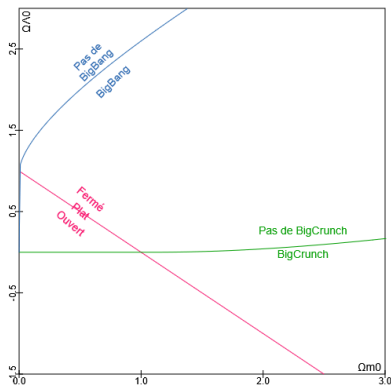


Fig. 17. – Graphe Interactif en Λ CDM de *Cosmogravity* 2024

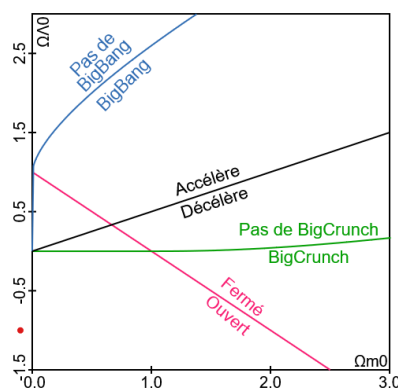


Fig. 18. – Graphe Interactif en Λ CDM de *Cosmogravity* 2025

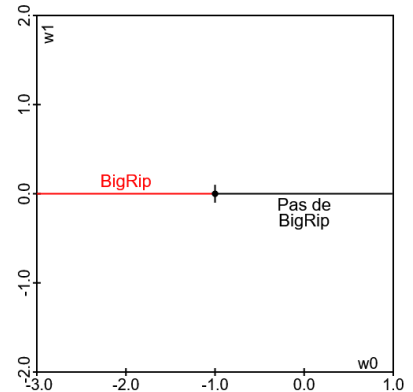


Fig. 19. – Graphe Interactif en Dark Energy de *Cosmogravity* 2025

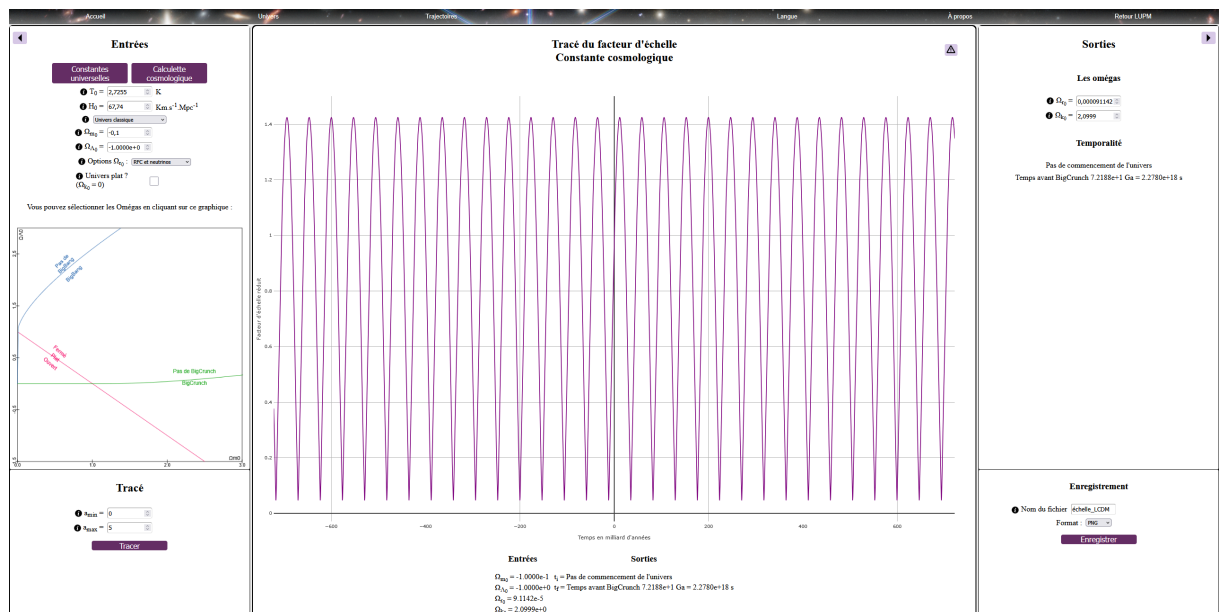


Fig. 20. – Univers oscillant détectant un Big Crunch sur *Cosmogravity* 2024

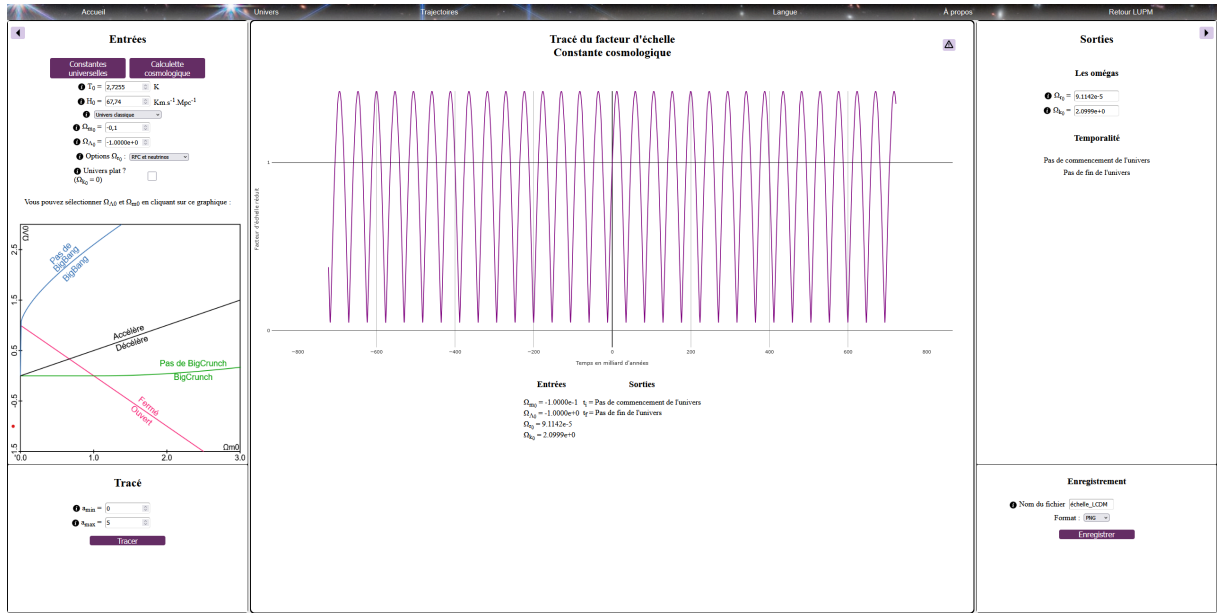


Fig. 21. – Univers oscillant ne détectant plus de Big Crunch sur *Cosmogravity 2025*

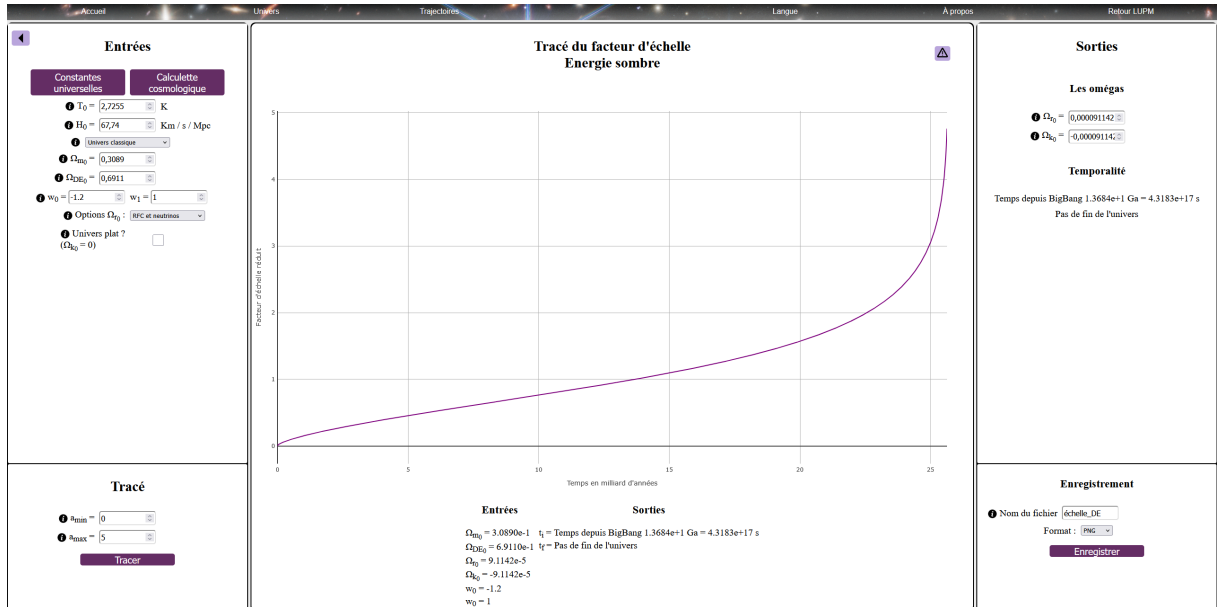


Fig. 22. – Univers ne détectant pas de Big Rip sur *Cosmogravity 2024*

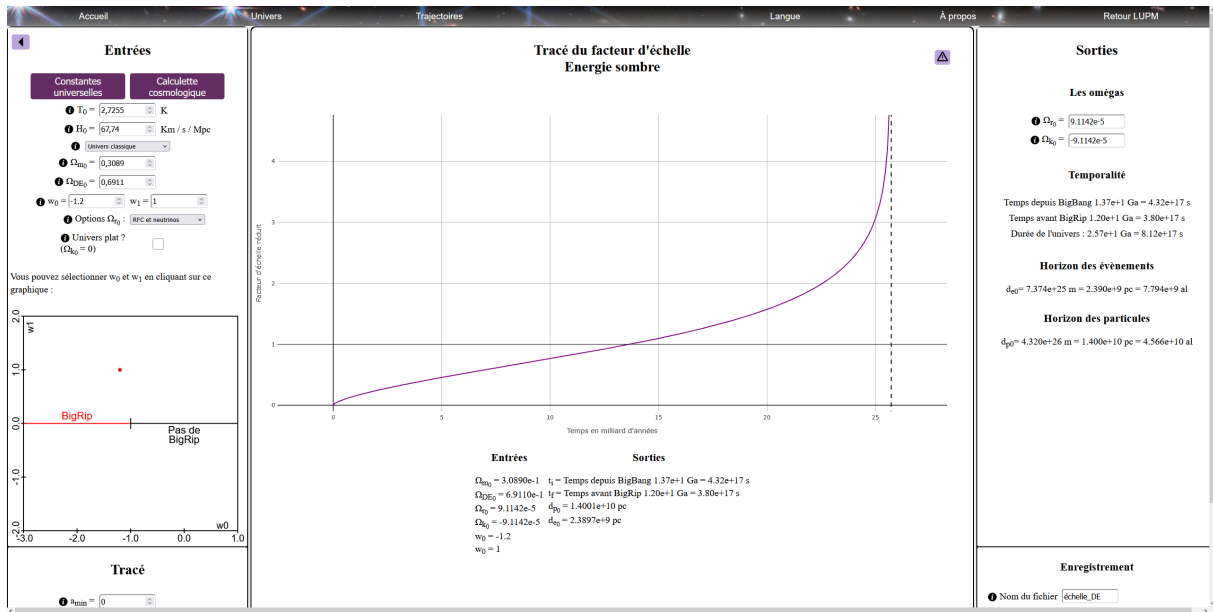


Fig. 23. – Même univers détectant bien un BigRip sur *Cosmogravity 2025*



Fig. 24. – Fenêtre Calculatrice Cosmologique en DE sur *Cosmogravity 2024*

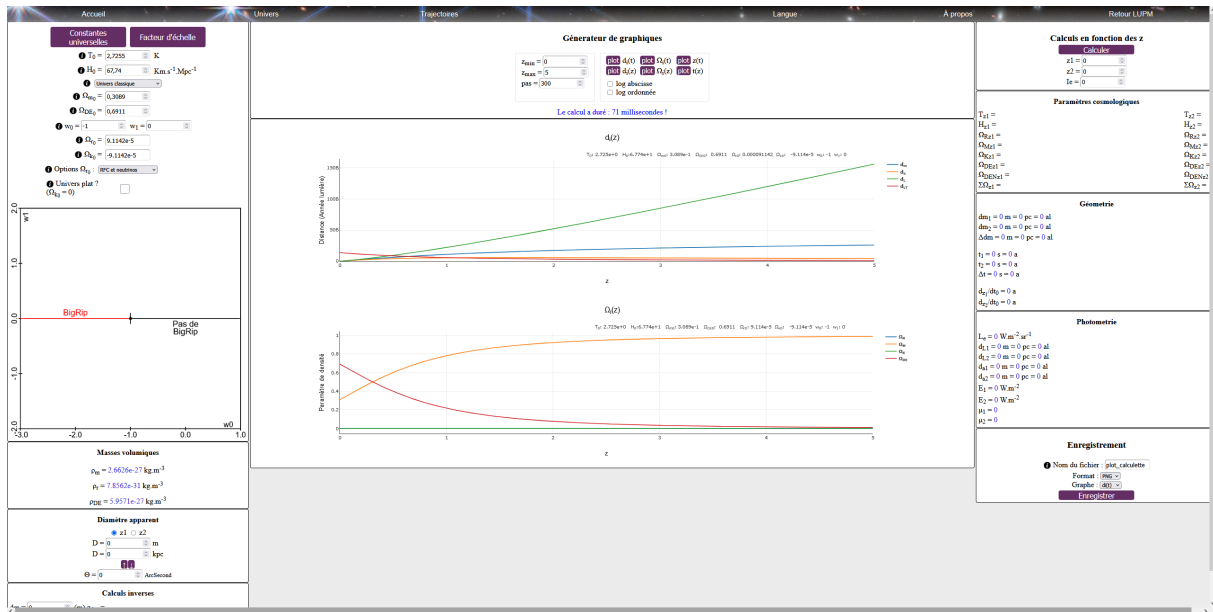


Fig. 25. – Fenêtre Calculatrice Cosmologique en DE sur *Cosmogravity* 2025

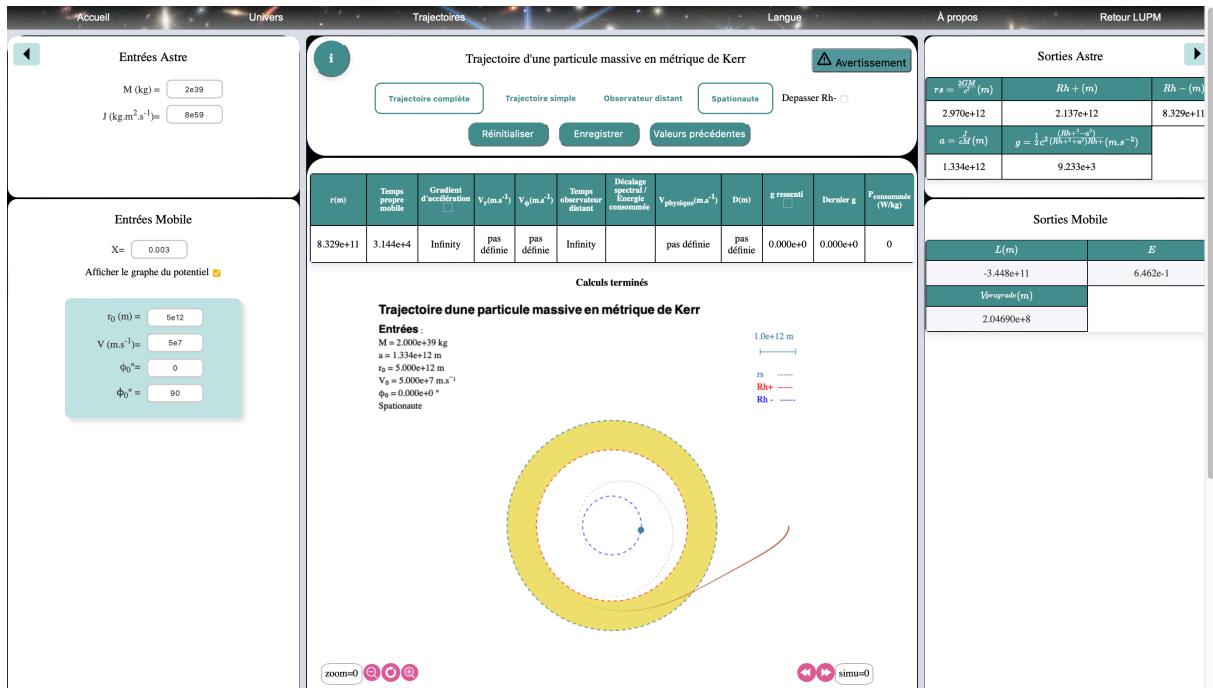


Fig. 26. – Fenêtre Trajectoires d'un mobile baryonique en métrique de Kerr sur *Cosmogravity*

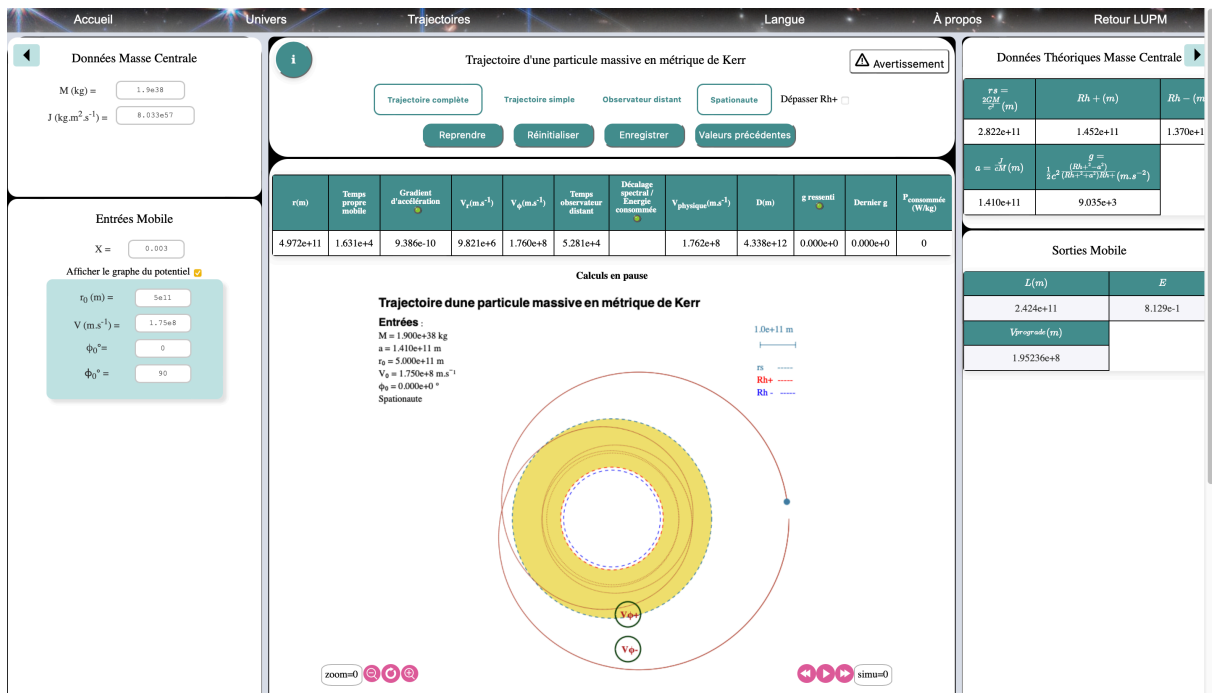


Fig. 27. – Fenêtre Trajectoires d'un mobile baryonique en métrique de Kerr sur *Cosmogravity* 2025

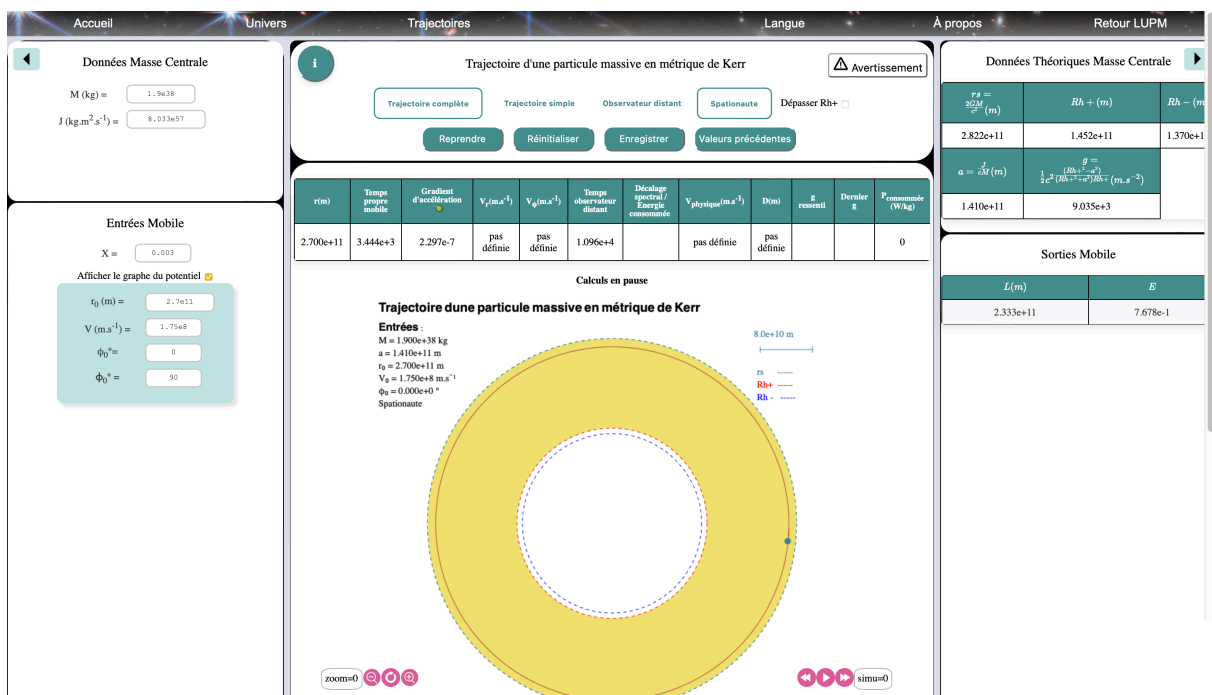


Fig. 28. – Orbite circulaire dans l'ergorégion sur *Cosmogravity* 2025

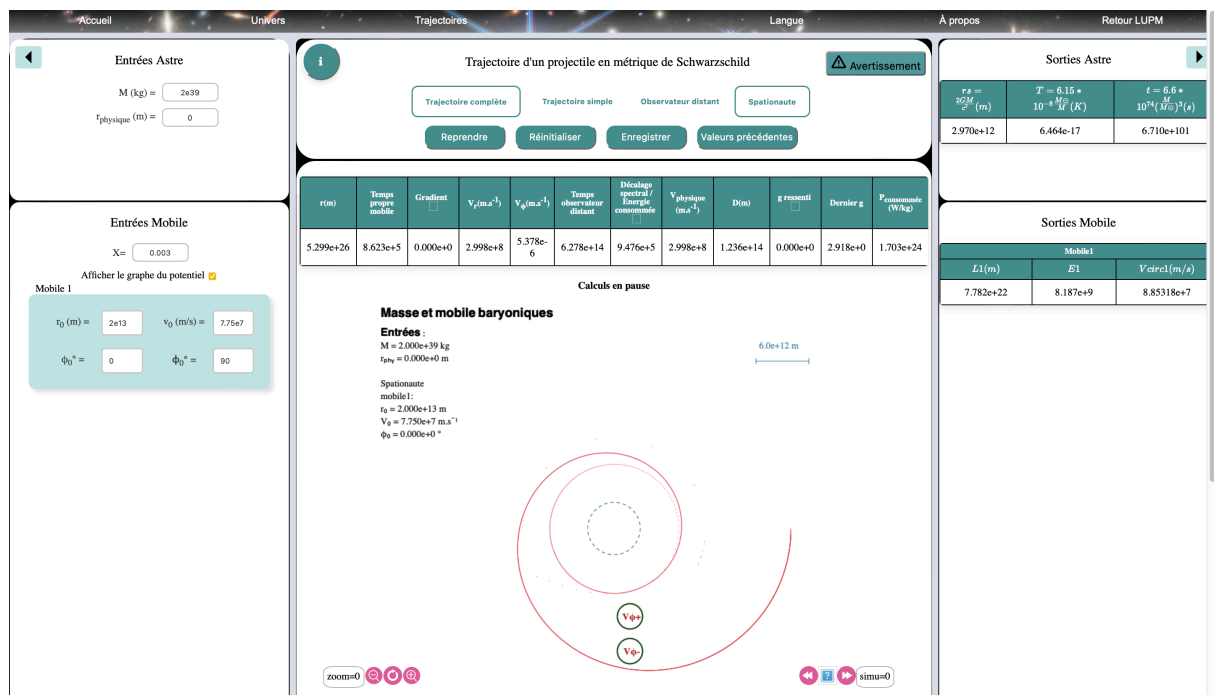


Fig. 29. – Fenêtre Trajectoires du mode Spationaute d'un mobile baryonique en métrique de Schwarzschild sans limite d'énergie pour le pilotage sur *Cosmogravity 2024*

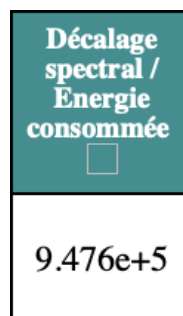


Fig. 30. – Ancienne case de l'énergie consommée continuant à augmenter au-delà de sa valeur limite qui est de 1. Cette énergie est issu exclusivement de la conversion de la masse du mobile en énergie

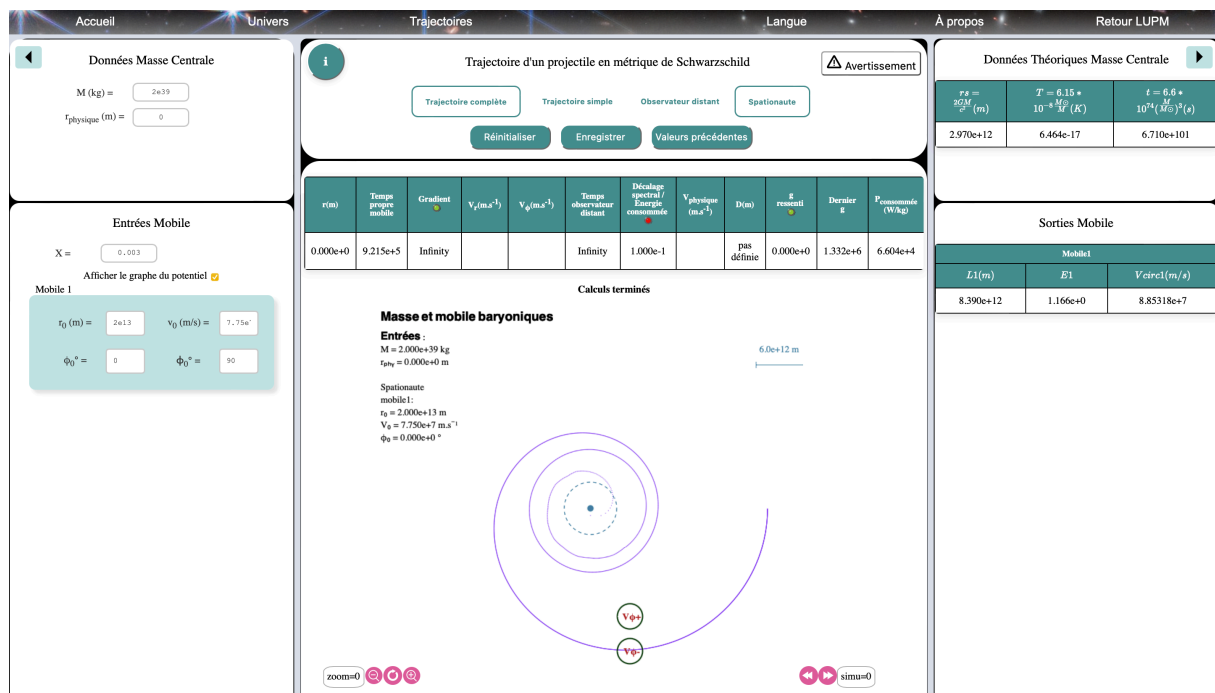


Fig. 31. – Fenêtre Trajectoires du mode Spationaute d'un mobile baryonique en métrique de Schwarzschild avec limite d'énergie pour le pilotage sur *Cosmogravity 2025*

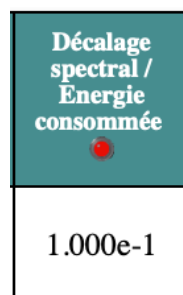


Fig. 32. – Nouvelle Case représentant l'énergie consommée de la nouvelle version qui empêche le pilotage à partir 10% d'énergie de masse restante

Dilatation temporelle dans la métrique de Kerr

En utilisant des orbites circulaires situées dans l'ergorégion d'un trou noir de Kerr récemment introduites, il est possible d'obtenir des rapports de dilatation temporels supérieurs à 100. Cela signifie que le temps propre du mobile (spationaute) s'écoule 100 fois plus lentement que celui mesuré par un observateur éloigné.

Un exemple populaire est celui du film *Interstellar*, où les personnages sont en orbite autour d'un trou noir supermassif en rotation rapide nommé Gargantua. L'astrophysicien Kip Thorne, impliqué en tant que conseiller scientifique et producteur exécutif du film, a précisé certaines caractéristiques physiques du trou noir. Le rapport temporel atteindrait $6.136074 \cdot 10^4$ s, ce qui correspond à 7 années s'écoulant sur Terre pour chaque heure passée à proximité de l'horizon.

Nous avons tenté, à l'aide du calculateur, de retrouver des rapports temporels significatifs. Toutefois, il convient de noter que les conditions extrêmes décrites dans le film relèvent en partie de la fiction, bien que les représentations visuelles aient été générées à partir de simulations physiques réalistes.

Pour qu'une telle dilatation temporelle soit théoriquement possible, il est nécessaire que le rayon de l'orbite circulaire reste supérieur à celui de la dernière orbite stable.

La métrique de Kerr est particulièrement adaptée à ce type d'étude, car elle prend en compte la rotation du trou noir. En choisissant un rayon d'orbite situé juste au-dessus de la dernière orbite stable de l'ergorégion ($r_0 \approx r_{h+}$), une masse de l'ordre de 100 millions masses solaires, et un moment cinétique extrême (c'est-à-dire avec $\frac{a}{M} \approx 1$). On trouve une valeur de $a \approx 1.48 \cdot 10^{11}$. La figure 31 illustre ce type d'orbite circulaire.

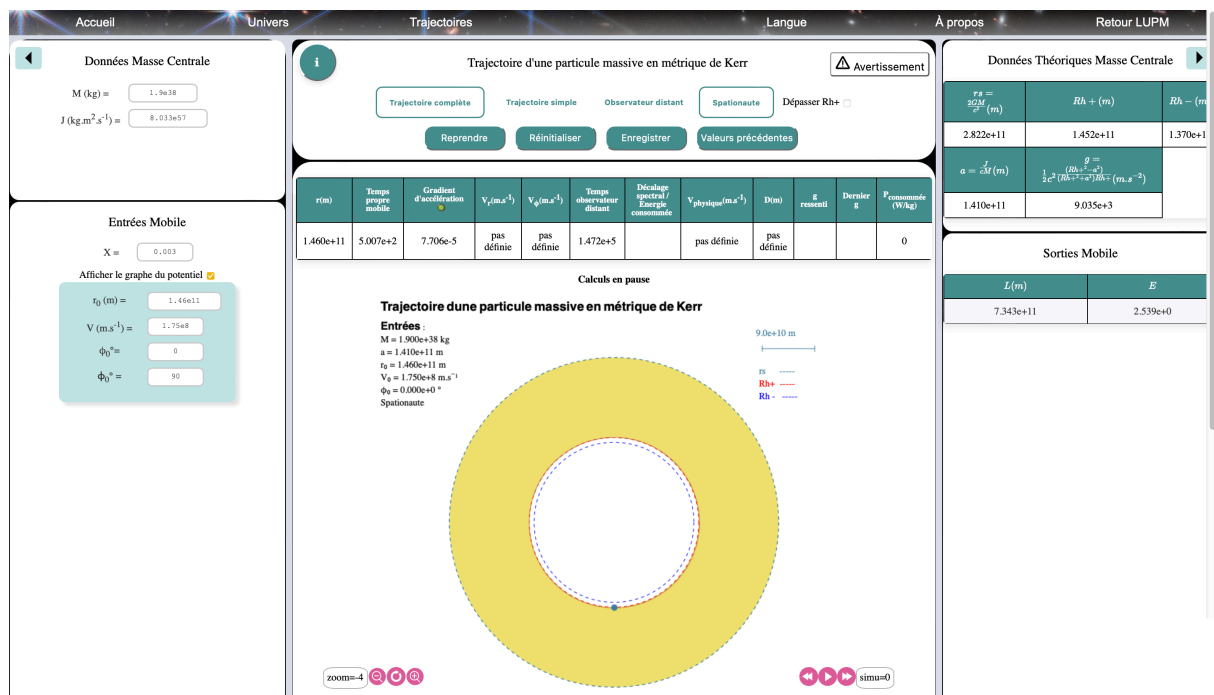


Fig. 33. – Exemple de simulation avec un rapport de dilatation temporelle d'un spationaute en orbite autour d'un trou noir supermassif sur *Cosmogravity 2025*. Le disque jaune représente l'ergorégion (région entre r_s et r_{h+})

Temps propre mobile	Gradient d'accélération	$V_r(m.s^{-1})$	$V_\phi(m.s^{-1})$	Temps observateur distant
5.007e+2	7.706e-5	pas définie	pas définie	1.472e+5

Fig. 34. – Comparatif du Temps propre de l'objet en orbite et du Temps d'un observateur lointain. Le rapport temporel est d'environ $\frac{500}{150000} = 300$

Dans des conditions idéalisées, le simulateur permet d'approcher des rapports temporels extrêmes similaires à ceux évoqués dans le film, confirmant la puissance prédictive du formalisme de Kerr dans les régimes relativistes forts.

Bibliographie

- [1] « OpenClassrooms ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://openclassrooms.com/fr/courses/7696886-apprenez-a-programmer-avec-javascript>
- [2] « Visual Studio Code ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_Studio_Code&oldid=1294641412
- [3] « Git ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Git&oldid=1293620882>
- [4] « WhatsApp ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WhatsApp&oldid=1296033605>
- [5] « ChatGPT ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ChatGPT&oldid=1296481309>
- [6] « Claude (language model) ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_\(language_model\)&oldid=1295818410](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_(language_model)&oldid=1295818410)
- [7] « An image format for the Web | WebP ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://developers.google.com/speed/webp>
- [8] « *Cosmogravity* 2024 ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.lupm.in2p3.fr/cosmogravity2024/>
- [9] H. Reboul et J.-P. Cordon, « Théorie cosmologique & CosmoGravity ». mai 2025.
- [10] « Fourth Order Runge-Kutta ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://lpsa.swarthmore.edu/NumInt/NumIntFourth.html>
- [11] « *Cosmogravity* - Calculs et simulations cosmologiques 2023 ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.lupm.in2p3.fr/cosmogravity/>
- [12] M. P. Hobson, G. Efstathiou, et A. N. Lasenby, *General relativity: an introduction for physicists*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- [13] « An In-Depth look at Lerp, Smoothstep, and Shaping Functions - SimonDev ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=YJB1QnEmlTs>
- [14] J. H. Mathews et K. D. Fink, *Numerical methods using MATLAB*, 4. ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall, 2004.
- [15] H. Reboul et J.-P. Cordon, « Théorie Trajectoires et *Cosmogravity* ». juin 2025.
- [16] E. Universalis, « ESPACE-TEMPS ». Consulté le: 21 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.universalis.fr/encyclopedie/espace-temps/>

- [17] « Rayon de Schwarzschild ». Consulté le: 21 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rayon_de_Schwarzschild&oldid=224699971
- [18] B. Ataei, A. A. Rafsanjani, A. Bahrampour, M. T. Rahni, M. Salimi, et M. Golshani, « An analogical model for the stationary black holes by the flow field of space-time fluid around a 3-dimensional point sink ». Consulté le: 22 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <http://arxiv.org/abs/2205.11476>
- [19] « Matière baryonique ». Consulté le: 21 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mati%C3%A8re_baryonique&oldid=224822374
- [20] S. Chandrasekhar, *The mathematical theory of black holes*. in Oxford classic texts in the physical sciences. Oxford university press, 1998.